

Tema 3.- Administración y Seguridad de la información de W10

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10</i>

INTRODUCCIÓN	2
1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ARCHIVOS	2
2. SISTEMAS DE ARCHIVOS	5
3. ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO	9
4. MODELOS DE SISTEMAS DE ARCHIVOS	10
5. OPERACIONES SOBRE ARCHIVOS.	13
6. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN DISCO.	14
7. DISCOS BÁSICOS Y DINÁMICOS	20
7.1. ADMINISTRACIÓN DE DISCOS	21
7.2. Gestión de discos básicos.	23
7.3. ORGANIZACIÓN DE DISCOS DINÁMICOS	31
7.4. GESTIÓN DE DISCOS DINÁMICOS	32
7.5. CREACIÓN DE RAID.	35
7.6. Conversión entre discos básicos y dinámicos:	41
7.7. CREACIÓN DE UN PUNTO DE MONTAJE	42
8. COMPRESIÓN DE DATOS.	44
8.1. Archivos y carpetas comprimidos	44
8.2. Comprimir archivos y carpetas	45
8.3. Comprimir y descomprimir archivos zip en Windows 10	45
8.4. Copiar y mover archivos y carpetas comprimidas	46
9. CIFRADO DE DATOS	47
9.1. Cifrar y descifrar un archivo o carpeta	48
9.2. Estado de cifrado de un archivo o carpeta.	49
10. Mantenimiento del disco.	49
10.1. Técnicas de mantenimiento del disco.	50
10.2. Desfragmentar una unidad	52
10.3. Comprobación de errores	53
11. Copia de seguridad.	54
11.1. Tipos de copia de seguridad.	55
11.2. Copia de seguridad en entorno Windows.	56

INTRODUCCIÓN

Caso práctico

En la empresa se trabaja esencialmente con información de clientes: datos personales, informes de compras y ventas, datos bancarios, etc —comenta Juan a Laro y a Vindio.

Esta información debe ser administrarla adecuadamente, por lo que esa debe ser una de las máximas prioridades de la empresa —responde Vindio.

No toda la información que se maneja a través del sistema informático de la empresa tiene el mismo carácter, ni tampoco el mismo soporte de almacenamiento, por lo que habrá que analizar cuáles son las necesidades de la empresa y qué prestaciones nos ofrece el sistema para intentar optimizar lo máximo posible su rendimiento —comenta Laro a sus compañeros.

Otro aspecto interesante de cara a la gestión de la información del sistema, es la garantía de acceso a los datos. Como esta garantía no puede ser completa, debemos diseñar un plan que contemple posibles casos de mal funcionamiento del sistema y que minimice el impacto al máximo —comenta Juan a Laro y a Vindio.

Tras conocer el proceso básico de administración del sistema y cómo se gestionan los usuarios como parte interactiva del mismo pasamos a estudiar los mecanismos empleados para administrar la información que dichos usuarios manejan en el sistema.

La información es la parte más importante del sistema, por la que el sistema trabaja, así que habrá que prestar especial atención a la forma en que se manipula.

1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

Caso práctico

Tras conocer el proceso básico de administración del sistema y cómo se gestionan los usuarios como parte interactiva del mismo pasamos a estudiar los mecanismos empleados para administrar la información que dichos usuarios manejan en el sistema.

La información es la parte más importante del sistema, por la que el sistema trabaja, así que habrá que prestar especial atención a la forma en que se manipula.

La información se organiza en el disco de forma que, tanto el acceso a ella como su modificación, se pueda hacer de manera eficaz pero también con garantías. El conjunto de reglas que rigen esta organización es lo que se conoce por el nombre de **sistema de archivos**.

El sistema de archivos va ligado al sistema operativo, y se emplea como interfaz de éste para que el usuario pueda manipular la información sin necesidad de conocer detalles de bajo nivel del dispositivo que utiliza como soporte de dicha información.

Los **elementos principales** del sistema de archivos son:

- **El archivo:** Se utiliza para **almacenar información**.
- **El directorio (o carpeta):** Se usa para **organizar los archivos**. No contiene información, sólo puede contener archivos u otros directorios. El directorio contenido en otro directorio recibe el nombre de subdirectorio. Ese nombre es relativo y sólo se utiliza para indicar ese hecho.

Los sistemas de archivos se organizan a través de una **estructura jerárquica** o de árbol. Esta estructura se basa en la existencia de un nodo principal llamado raíz del que depende el resto de

elementos del sistema. **Este nodo, evidentemente, deberá ser un directorio.** Por esta razón la raíz también suele denominarse **directorío raíz**.

La raíz en sistemas operativos Windows se representa a través de la barra de directorio (símbolo localizado en la tecla con los caracteres ° y ^), aunque suele ir precedido del identificador de la unidad. Por ejemplo: K:\

Los archivos

La unidad básica de almacenamiento de la información en un sistema de archivos es el archivo.

Un archivo recoge la información en forma de registros que se almacenan en bloques. Hay dos partes básicas en el archivo: la **cabecera** (al comienzo del archivo) y la **cola** (al final del archivo). Estas partes contienen información específica sobre el archivo como puede ser el tipo de archivo, dimensión, propiedades, etc.

El archivo se identifica a través de su **nombre**. En los primeros sistemas el nombre se limitaba a 8 caracteres. En la actualidad esa limitación está en 255 caracteres.

Windows no distingue entre mayúsculas y minúsculas, (Hola.txt, hola.txt, HOLA.txt,...son el mismo archivo) pero Linux sí (para él son archivos distintos).

Muchos sistemas utilizan junto con el nombre de archivo una extensión para indicar el tipo de archivo del que se trata. Para separar el nombre de la extensión se utiliza un punto. La extensión tiene longitud variable, siendo la más típica de 3 caracteres.

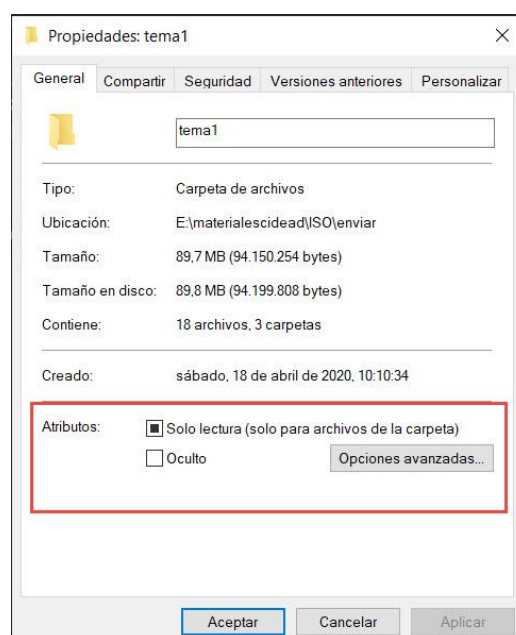
En ningún caso se permite incluir en el nombre ni en la extensión los caracteres \ / : * " ? > < . **Debes conocer:** En el documento Tipos de extensiones subido en la plataforma puedes consultar las principales extensiones de archivo y las aplicaciones con las que están asociadas.

Todo archivo tiene sus atributos, que son características variables del mismo que lo caracterizan. Los atributos se generan en el momento de la creación del archivo y pueden variar a lo largo de su vida según en el sentido en que sea modificado. Podemos cambiar algunos atributos de un archivo a través del comando attrib (Windows).

Para cambiar los atributos de Windows usando PowerShell, pincha aquí.

Para ver y cambiar los atributos de Windows en modo gráfico, abrimos el explorador de Windows, seleccionamos una carpeta o archivo con el botón derecho y seleccionamos la opción propiedades. En la pestaña general, nos aparecen los atributos del archivo o carpeta. Podemos modificarlos haciendo clic sobre los diferentes atributos.

Windows (Elaboración propia)



Debes conocer

Los archivos: tipos, extensiones y programas para su uso:

[Archivos con sus tipos y extensiones](#)

Cómo cambiar atributos de archivo o carpeta en Windows:

[Cambiar atributos: modo gráfico, con attrib y con PowerShell](#)

Para saber más

Extensiones de nombre de archivo comunes en Windows:

[Extensiones de archivo en Windows](#)

Mas información sobre el comando Attrib:

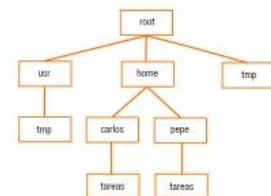
[Comando Attrib](#)

Los directorios.

El directorio es una división lógica utilizada por para organizar los archivos. En sistemas Windows al directorio se le conoce también con el nombre de carpeta.

Los directorios constituyen la estructura jerárquica del sistema de archivos, partiendo siempre del directorio raíz.

A la hora de hacer referencia a un archivo o directorio dentro del árbol de directorios se puede utilizar:



- **Ruta absoluta:** Indicando el camino a seguir desde el directorio raíz hasta el archivo/directorio al que se quiera hacer referencia.

Windows → \home\carlos\tareas Linux → /home/carlos/tareas

- **Ruta relativa:** Indicando el camino a seguir partiendo desde el directorio en el que se está actualmente (llamado directorio de trabajo).

(si estamos en home): Windows → carlos\tareas Linux → carlos/tareas

El nombre de un archivo/directorio siempre queda definido por su ruta absoluta. Es decir, la ruta de un archivo/directorio no debería ocupar más de 255 caracteres.

Por otro lado, **en un mismo sistema no pueden existir dos archivos/directorios con el mismo nombre**, es decir, con la misma ruta absoluta. De esto se puede deducir, tal y como vemos en la imagen, que dos archivos/directorios pueden convivir en el mismo sistema si se encuentran en rutas absolutas diferentes.

El directorio, al igual que el archivo, dispone de unos atributos que lo caracterizan. De entre todos los posibles destacamos los siguientes:

- **Fecha y hora:** Indica la fecha y hora en la que se ha creado o modificado el directorio.
- **Atributo de sólo lectura (R):** Indica si se permite sólo la lectura o si también se permite la escritura sobre el directorio.
- **Atributo de oculto (H):** Indica si el directorio es o no visible al usuario.
- **Atributo de archivo (A):** Se utiliza para indicar que el archivo ha variado su contenido.

Todos los directorios contienen dos entradas especiales:

- **"."**: para hacer referencia al directorio de trabajo actual.
- **".."**: para hacer referencia al directorio padre (directorio del que depende el directorio en el que estamos).

A la hora de indicar la ruta relativa podemos utilizar la notación de puntos para movernos por el árbol de directorio teniendo en cuenta que "." se utilizaría para "escalar" por el árbol y ".." para hacer referencia al directorio desde el que estamos trabajando. Por ejemplo:

De pepe a usr: (Relativa en Windows) → ..\..\usr (Absoluta en Windows) → \home\usr

2. SISTEMAS DE ARCHIVOS

Caso práctico

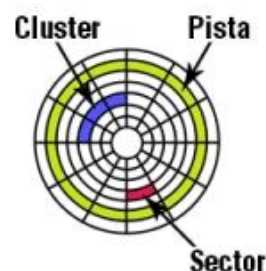
La empresa dispone de equipos dispares, los hay que se utilizan para guardar datos corporativos, otros para gestionar el sistema, otros para uso de los empleados, etc. **Cada uno de estos equipos está sometido a diferentes requerimientos.** El equipo de administradores del sistema, antes de proceder a instalar un nuevo equipo hace un análisis de cuál va a ser su finalidad y qué sistema de archivos será más adecuado para cumplirla.

La parte más importante a la hora de diseñar un sistema de archivos es la forma en la que se gestionará el espacio de disco, cuya unidad de espacio es el **sector**.

Tal y como se ha explicado, el archivo consiste en una secuencia de bloques (también llamados **cluster**) pero, ¿Cuántos sectores tiene un bloque? Es una buena pregunta. **La decisión de la capacidad del bloque es un tema crucial:** Un bloque demasiado grande hará que en la mayoría de los casos se desperdicie espacio (efecto de fragmentación interna) y un bloque demasiado pequeño hará que el archivo se componga de demasiados bloques (efecto de fragmentación externa). Se estima que los tamaños más aconsejables serían 512B, 1KB o 2KB.

A la hora de almacenar la información habrá que llevar un control de la asignación de los bloques al archivo en cuestión.

A la hora de almacenar la información habrá que llevar un control de la asignación de los bloques al archivo en cuestión. Para ello se pueden seguir diferentes técnicas entre las que destacamos, por su trascendencia, estas:



Técnica	Breve descripción	Ventajas	Inconvenientes
Asignación adyacente	Se almacenan todos los bloques del archivo de forma contigua.	Es de fácil implementación. Una vez localizado el primer bloque, el acceso a los siguientes es rápido.	Sería necesario conocer "a priori" qué espacios están disponibles. Favorece la fragmentación interna.
Asignación en cadena	Cada bloque contiene la dirección del siguiente bloque, pudiéndose almacenar estos en lugares separados.	Se aprovecha más el espacio de disco. Disminuye la fragmentación interna.	El acceso a bloques intermedios puede ser lento. Favorece la fragmentación externa.
Asignación indexada	Se aplica la asignación en cadena, pero las direcciones se colocan en una tabla de registros que se almacena en memoria.	Se gana espacio en el bloque. El acceso al bloque es más rápido porque la tabla está en memoria.	Es necesario generar y mantener una tabla de registros. No desaparece la fragmentación.
iNodos (típica de sistemas UNIX)	Para cada archivo crea una tabla (inodo) con las direcciones de los bloques o de otros inodos.	Es un sistema bastante rápido y fiable.	Es complejo.

El sistema de archivos FAT

FAT es el acrónimo de **File Allocation Table** (Tabla de asignación de archivos). Es el elemento principal de este sistema de archivos. Se desarrolló inicialmente para MS-DOS y ha continuado con la gran mayoría de versiones de Windows aunque también es compatible con la gran mayoría de las versiones Linux.

La tabla FAT se aloja en los primeros sectores del disco, en una posición fija, junto con una copia de su contenido por si la original se daña.

El sistema FAT sigue la **técnica de asignación indexada**. La actualización de la tabla es muy importante (ya que podrían producirse pérdidas de datos) y consume mucho tiempo. Es uno de los grandes inconvenientes. Este sistema se caracteriza por dejar fragmentos de archivos huérfanos en el disco durante las actualizaciones para reducir el tiempo empleado en las tareas de actualización.

No existe ninguna organización respecto a la estructura de directorios. Se asignan a los archivos las primeras ubicaciones libres produciéndose los efectos de fragmentación de los que se hablaron en el apartado anterior.

Existen tres modalidades de FAT según el número de bloques que pueden gestionar:

	FAT12	FAT16	FAT32
Bits utilizados para direccionar bloques	12b	16b	32b
Año de lanzamiento	1977	1988 (con MS-DOS)	1996 (con Windows 95 OSR2)
Tamaño máximo de un archivo	32MB	2GB	4GB
Tamaño máximo del volumen	32MB	2GB	2TB

El sistema de archivos **FAT no es sensible a las mayúsculas** (no distingue entre mayúsculas y minúsculas) en cuanto a los nombres de archivo o directorio se refiere. Otras características importantes son:

- No soporta dominios.
- No ha sido diseñado para ser redundante ante fallos.
- La longitud máxima del nombre de archivo es de 8 caracteres o 255 caracteres cuando se usan nombres largos (LFNs).
- No tiene permisos de seguridad (el acceso a la información del volumen es libre).

El sistema de archivos NTFS.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

NTFS es el acrónimo de **NT File System** (sistema de archivos de NT). Este sistema de archivos surgió con la versión **Windows NT**. Se ha mantenido en sus descendientes: **2000, XP, Vista, 7, 2003 y 2008**).

Las versiones 9x de Windows (MS-DOS, Windows 95, Windows 98 y Windows Me), que trabajan con FAT, no pueden leer este sistema de archivos por sí mismas sino que necesitan hacer uso de aplicaciones específicas. Lo mismo sucede con las versiones Linux, que no hacen uso nativo de este sistema.

Está **basado en el sistema de archivos HPFS de IBM** (para su sistema operativo **OS/2**) y de él toma muchas de sus características. Está diseñado para mejorar las prestaciones de FAT. Cambia por completo el mecanismo de almacenamiento, (aunque éste no se conoce por completo al no haberse liberado el código fuente): Lo relacionado con archivos se almacena en forma de metadatos; los nombres se almacenan en Unicode y la estructura de los archivos en un formato complejo orientado a reducir la fragmentación (punto débil de FAT).

Una de las características importantes de NTFS es el **uso de un registro transaccional (llamado journaling)** mediante el cual todas las acciones que impliquen operaciones sobre la estructura de un archivo (borrar, renombrar, etc.) quedan registradas para que, **en caso de fallo, se pueda restaurar su contenido**.

Otras características interesantes son estas:

- Permite nombres de archivo largos (LFNs).
- Compatibilidad mejorada con metadatos.
- Ordenación de directorios.
- Uso de estructuras de datos avanzadas para mejorar el rendimiento y la estabilidad del disco.
- Mejoras importantes en seguridad:
 - Uso de listas de control de acceso.
 - Cifrado y compresión de archivos.

El sistema de archivos NTFS está preparado para soportar dominios.

En cuanto a los datos relacionados con las capacidades, NTFS permite archivos de hasta 16TB y soporta volúmenes de hasta 256TB.

NTFS tiene 5 versiones:

- 1.0 : Salió en 1993 con Windows NT 3.1 (**NTFS1**).
- 1.1 : Salió en 1994 con Windows NT 3.5 (**NTFS2**).
- 1.2 : Salió en 1995 con Windows NT 3.51 (**NTFS3**) y una nueva versión con Windows NT 4 (**NTFS4**).
- 3.0 : Salió en 2000 con Windows 2000 (**NTFS5**).
- 3.1 : Salió la **NTFS5.1** con Windows XP, la **NTFS5.2** con Windows Server 2003 y, por último, la **NTFS6** con Windows Vista (versión que continúa con Windows 7 y Windows Server 2008).

Sistema de archivos ReFS

ReFS es el acrónimo de "Resilient File System" o en español "Sistema de archivos Resiliente". ReFS es un nuevo sistema de archivos creado con código del sistema de ficheros NTFS. Fue introducido en Windows Server 2012. Diseñado para maximizar la disponibilidad de datos,

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

realizar el dimensionamiento eficiente para grandes conjuntos de datos en varias cargas de trabajo y proporcionar la integridad de los datos a través de la **resistencia a los daños**. ReFS se ha desarrollado para ser **más resistente a la corrupción de datos**, un mejor rendimiento para determinadas cargas y una mejor escalabilidad para archivos de gran tamaño.

Ha sido desarrollado para resolver algunos de los problemas de NTFS:

- Mejor escalamiento de los datos usando diversas cargas de trabajo.
- Ofrecer una mejor integridad de la información gracias a su tecnología de resiliencia a la corrupción.
- Maximizar la disponibilidad de los datos en el sistema.

Características de ReFS:

- **Resiliencia:** permite la detección directa de las corrupciones y su solución cuando se está en línea. Gracias a esta resiliencia obtendremos lo siguiente:
 - **Comprobación de los metadatos** para detectar fallos.
 - **Respaldo de datos:** si un volumen se daña y no existe copia, eliminará los datos dañados en el espacio de nombres lo que permite conservar la integridad de los datos almacenados.
 - Todos los procesos de reparación se ejecutan en línea sin tener que detener el volumen afectado.
 - Realiza un escáner llamado scrubber que analiza los datos con el fin de comprobar su integridad y si detecta alguna anomalía corregirla.
- **Rendimiento:** se mejora el rendimiento en altas cargas de trabajo.
- **Escalabilidad:** es capaz de soportar millos de terabytes de carga sin afectar su rendimiento.
- **Disponibilidad:** es su tarea principal, la disponibilidad de los datos reparándolos de forma automática los datos corruptos.
- **Identificación de errores:** permite analizar de manera frecuente los volúmenes en búsqueda de errores para corregirlos y conservar la integridad de los datos almacenados.

Ventajas de ReFS:

- El propio sistema de archivos tiene métodos integrados para detectar la corrupción de datos mientras los guarda o lee.
- Detecta la corrupción en el sistema de archivos y soluciona los problemas de forma automática.
- Ofrece un alto rendimiento y un almacenamiento eficaz para sus datos.
- **Escalabilidad:** esta diseñado para admitir inmensos grupos de datos, millones de terabytes sin que esto afecte a su rendimiento.
- Soporta volúmenes mucho mayores y nombres de archivos más largos que NTFS. En NTFS el nombre de archivo esta limitado a 255 caracteres, con ReFS puede tener un máximo de 32758 caracteres.

Desventajas de ReFS:

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

- Window no puede arrancar desde un sistema de archivos ReFS y requiere NTFS.
- Omite características incluidas en NTFS, como la compresión y cifrado del sistema de archivos, vínculos físicos y cuotas de disco.
- Windows 10 no permite formatear ninguna partición antigua con ReFS, actualmente solo puede usar ReFS con espacios de almacenamiento, donde sus características de confiabilidad ayudan a proteger contra la corrupción de datos.

Para saber más

Información general sobre ReFS:

[ReFS página de Microsoft](#)

[¿Conoces ReFS?](#)

Formatear un volumen como ReFS en Windows Server 2019

[Formatear un volumen como ReFS en Windows Server](#)

Debes conocer

Usar y configurar ReFS en Windows 10

[Usar ReFS en Windows 10](#)

3. ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO

Caso práctico

En el proceso de revisión de los equipos, que se había planteado para el equipo de administradores del sistema, se contempla, como no puede ser de otra manera, la posibilidad de que haya elementos innecesarios integrados en la estructura del directorio del sistema.

Para cada equipo, en función del sistema operativo que utilice y de su versión, la **ubicación de los archivos del sistema es diferente**; por ello, todos los revisores deberán reconocer la estructura del directorio del equipo y diferenciar los archivos y directorios propios del sistema operativo para darles el tratamiento debido.

El sistema, al igual que la información que maneja, **se organiza en archivos y carpetas**. No obstante, esta organización **varía en función del sistema operativo**. Incluso diferentes versiones de un mismo sistema operativo tienen su propia estructura del directorio.

Esta estructura no sólo afecta a cómo clasifica los archivos propios del sistema operativo sino también al resto de archivos y carpetas del equipo. Así, un determinado sistema utiliza una ruta para almacenar los archivos de programas, otra para los perfiles de usuario, etc., mientras que otro sistema lo organiza de forma diferente.

A continuación, **estudiaremos la estructura de directorio típica de un sistema Windows**.

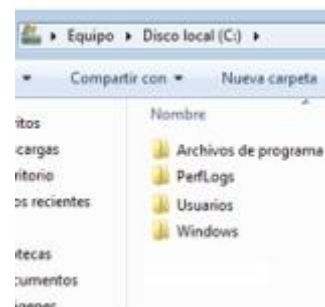
Los sistemas operativos Windows, tal y como hemos estudiado, utilizan el sistema de archivos **FAT o NTFS**. En la actualidad la gran mayoría de los equipos bajo Windows trabajan con NTFS por las mejoras que ello supone.

De forma general, **el directorio en Windows parte de una unidad lógica identificada con una letra y dos puntos**, aunque también puede designarse a través de la expresión **%SystemDrive%**. En la unidad principal del sistema, tras una instalación limpia, deberíamos disponer de los siguientes directorios:

- **El directorio Windows** contiene mayoritariamente archivos del sistema. De todas las carpetas que contiene, por su importancia, destacamos estas:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

- **System32:** Contiene todos los archivos del sistema compartidos entre los que se encuentran los controladores.
 - **Boot:** Contiene archivos necesarios para el arranque.
 - **Help:** Contiene la ayuda del sistema.
 - **PolicyDefinitions:** Contiene las plantillas de las directivas de seguridad.
 - **Fonts:** Contiene el catálogo de fuentes disponibles en el sistema.
 - **Temp:** Se emplea para recoger los archivos temporales.
- El directorio **Archivos de programa** contiene las carpetas de los programas instalados en el equipo. En equipos de 64b, además de esta carpeta es posible que dispongan de la carpeta **Archivos de programa x86**. En este caso, la carpeta original se utilizaría para programas acordes con el sistema nativo (de 64b) y la nueva carpeta para programas instalados con soporte de 32b. Conviene recordar que en un equipo de 64b puede instalarse software de 32b.
- El directorio **PerfLogs** guarda archivos de registro y monitorización de actividad en el equipo. Para cada usuario del sistema crea una subcarpeta y en ella va almacenando los archivos .log que se vayan generando. Si bien estos archivos pueden eliminarse sin problema, no es conveniente borrar las carpetas de los usuarios ni mucho menos la general.
- El directorio **Usuarios** contiene la información de los usuarios del sistema (tanto sus archivos como su perfil). Contiene una carpeta principal llamada **Default**, (oculta) que corresponde al perfil de usuario que se establece por defecto en el sistema. Posteriormente, para cada usuario del sistema creará una carpeta dedicada con su propio perfil, y una serie de carpetas temáticas para clasificar sus documentos privados (Mis documentos, Mis imágenes, Vínculos, Descargas, etc.). Así, los documentos privados del usuario estarán ubicados en su carpeta personal y los documentos públicos, accesibles por todos los usuarios, se colocarán en una carpeta para todos, llamada **Acceso público**.



4. MODELOS DE SISTEMAS DE ARCHIVOS

Caso práctico

Vindio le comenta a Juan y a Laro que ha encontrado varios equipos cuyo tratamiento exige un cuidado especial, pues contienen información sensible de la empresa. Otros equipos, sin embargo, funcionan como simples terminales y en ellos prácticamente no hay información local. Para tener una organización eficiente de la información debemos plantear una gestión a través de diferentes tipos de sistemas de archivos —indica Laro.

—Juan le dice a Vindio y a Laro que tienen que reunirse, plantear propuestas y ver como van a organizar y gestionar toda esta información.

En la reunión, llegan al siguiente acuerdo: Dado que la empresa trabaja con información confidencial sería conveniente que al menos un equipo del sistema se destinara a albergar esta información y se le diera un tratamiento especial, evitando accesos no deseados.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

Por otro lado, los equipos que manejan los usuarios deben tratar la información de forma eficiente: rápida y segura —comenta Laro.

—Juan les comenta a Laro y a Vindio: Ahora tenemos que estudiar los servidores, que se encargan de vertebrar el funcionamiento de todo el sistema de red, con el fin de optimizar todos los recursos.

Estos sistemas de archivos atienden a un determinado modelo de comportamiento. Al respecto, los principales modelos son:

- **Sistemas de archivos transaccionales.**
- **Sistemas de archivos distribuidos.**
- **Sistemas de archivos cifrados.**

A continuación, veremos con detalle cada uno de estos modelos.

Sistemas de archivos transaccionales.

Los **sistemas transaccionales se basan en el concepto de la transacción**. Una **transacción es un grupo indivisible de operaciones**. A la hora de ejecutarse una transacción pueden ocurrir dos cosas:

- Que se ejecuten **todas las operaciones** de la transacción: Lo cual se traduce en que **se ha ejecutado la transacción**.
- Que **no se ejecuten todas las operaciones** de la transacción: Lo cual se traduce en que **no se ha ejecutado la transacción y, por consiguiente, las operaciones de ésta que se han ejecutado se deshacen**.

Las transacciones hacen efectiva su ejecución a través de dos instrucciones: **commit** (ejecutar transacción), cuando se han llevado a cabo todas sus operaciones y **rollback** (deshacer transacción), cuando no ha sido posible completar la secuencia de operaciones.

Los sistemas transaccionales han sido muy utilizados en bases de datos para conservar la integridad de la información, aunque la aplicación de este concepto al sistema de archivos es relativamente novedosa.

En un sistema de archivos tradicional las operaciones producen impacto sobre la información "al vuelo", es decir, en el momento de la ejecución (sin esperar a que termine). Esto puede generar incoherencias en el disco por errores en la operación, interrupciones, etc. Como medida preventiva se aplicó la técnica de **journaling** (registro de diario), posibilitando la reproducción con seguridad de operaciones incompletas o erróneas.

En el sistema transaccional la información se gestiona a través de la técnica de **copia por escritura** (COW, Copy-On-Write), consistente en que **los datos no se modifican bajo ninguna secuencia de operaciones que no se haya ejecutado por completo**. El impacto de las operaciones produce bloques libres y cuando se ha ejecutado la transacción se eliminan los bloques antiguos asociados.

Entre los sistemas de archivos que hacen uso de este modelo destacamos **ext3cow** o **XFS** para Linux y **NTFS transaccional** para Windows (utilizado, por ejemplo, en Windows Server 2008).

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

Sistemas de archivos distribuidos.

El sistema de archivos distribuidos (DFS, Distributed File System) también se denomina sistema de archivos de red y consiste en **aglutinar en un único árbol de directorios archivos y directorios ubicados en cualquier parte de la red.**

Los usuarios de la red no necesitan saber en qué servidor se encuentra cada archivo ya que la estructura encapsula esta información para presentarle un árbol único.

El sistema de archivos distribuido es especialmente **útil cuando se precisa que los usuarios de la red tengan acceso a información compartida** en varias ubicaciones de forma ininterrumpida.

Una de las principales ventajas de utilizar este sistema es que **se puede optimizar la carga de la red** haciendo que **nodos con mucho tráfico deriven recursos compartidos a otras ubicaciones de la red.** De esta manera, se **minimiza el riesgo de cuello de botella** y se optimiza la velocidad de acceso a la información.

Como se puede deducir, **el DFS es un sistema bastante flexible.** La información puede moverse a lo largo de toda la red sin necesidad de realizar cambios complejos en la estructura. Así, la integración de nuevos equipos (con nuevos recursos), **es muy sencilla.**

Muchos sistemas de archivos hacen uso de este modelo. De entre ellos destacamos, por su importancia, **NTFS para Windows, y NFS y AFS para Linux.**

Para saber más

Puedes encontrar más información el sistema de archivos NFS en el siguiente enlace:

[NFS: Sistema de archivos en red](#)

Sistemas de archivos cifrados

El sistema de archivos de cifrado (EFS, Encrypted File System) se emplea para cifrar la información antes de almacenarla.

El proceso de **cifrado** **consiste en convertir la información en una secuencia codificada de caracteres ilegible** para el usuario.

El proceso de descifrado consiste en la acción contraria: Convertir la información codificada en una secuencia legible para el usuario.

Las operaciones de **cifrado y descifrado**, por regla general, **son transparentes al usuario.** Es decir, quienes las realizan no precisan conocer ninguno de los dos procedimientos.

Durante el proceso de cifrado de la información se solicita una clave privada que servirá como llave de acceso. Cuando la información está cifrada ningún usuario tiene acceso directo a ella, ni siquiera el creador.

Para poder recuperar la información cifrada será necesario realizar el proceso de descifrado, para el cual **es necesario conocer la clave pública.** Si el creador del archivo cifrado **olvidó la clave** no podrá acceder al contenido del archivo ya que el proceso de descifrado no podrá ejecutarse.

El cifrado y descifrado de información **se lleva a cabo sobre sistemas de archivos NTFS**, en Windows, y ext3 (y posteriores) en Linux.

Para cifrar y descifrar la información **se hace uso de unos mecanismos denominados algoritmos de cifrado.** A través de ellos se encapsula el proceso en ambos sentidos (utilizando la clave

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

privada como llave de paso). Entre los algoritmos de cifrado más utilizados destacamos AES, SHA, DES, Triple DES y DESX.

Para saber más

Puedes encontrar más información sobre los sistemas EFS en el siguiente enlace:

[EFS \(Wikipedia\) \(en ingles\)](#)

Si te interesa el funcionamiento de los algoritmos de cifrado, en estos enlaces puedes encontrar más información sobre ellos:

[Algoritmo de cifrado AES \(Wikipedia\)](#)

[Algoritmo de cifrado SHA \(Wikipedia\)](#)

[Algoritmo de cifrado DES \(Wikipedia\)](#)

5. OPERACIONES SOBRE ARCHIVOS.

Caso práctico

Carlos tiene que manipular los archivos del sistema, para ello, él y el resto del equipo que conocen las operaciones que pueden llevar a cabo con ellos, se repartirán las tareas.

Dado que **las máquinas pueden utilizar diferentes sistemas operativos**, Carlos propuso hacer tiempo, ya que todos disfrutan su trabajo, que cada uno de sus colaboradores en esta tarea, conozca las operaciones que se realizan en cada sistema operativo, con sus particularidades, y así además podrán ayudarse como compañeros antes de las carreras semanales de cars que hacen.

Las principales operaciones que se pueden llevar a cabo sobre archivos son:

- **Crear:** La creación puede hacerse directamente sobre el sistema (a través de la opción *Nuevo* del menú contextual del archivo), aunque lo normal es crear un archivo a través de una aplicación. De esta manera, el archivo queda vinculado a una aplicación que lo abre e interpreta.
- **Eliminar:** La eliminación de un archivo suele realizarse cuando el contenido de éste ya no es útil. La eliminación se puede hacer a través de la opción *Eliminar* del menú contextual o a través del terminal. Esta gestión sólo puede realizarla el propietario o un usuario con los suficientes privilegios sobre el archivo. En cualquier caso, la condición indispensable para ejecutar esta operación es que el archivo no esté abierto. La eliminación tiene dos fases: En la primera el archivo se pasa a la Papelera de reciclaje, pudiendo ser recuperado; en la segunda el archivo se elimina del sistema. Para recuperarlo en este caso sería necesario un proceso con software específico.
- **Modificar las propiedades:** En la creación de un archivo se establecen unas propiedades o atributos que pueden mantenerse o variar a lo largo de su vida. Las propiedades hacen alusión a las acciones que pueden llevarse a cabo sobre él (sólo lectura, escritura, etc.), y a características propias del archivo (propietario, extensión, etc.). La modificación de propiedades puede realizarse desde la opción *Propiedades* del menú contextual del propio archivo o desde línea de comandos.



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

- **Cortar, copiar y pegar:** Los archivos, como contenedores de información, no son estáticos, sino que pueden modificar su ubicación en el disco. Se pueden dar dos secuencias típicas: Cortar-pegar, que es el equivalente de mover, (utilizado para cambiar la ubicación de un archivo); y copiar-pegar, que es el equivalente de duplicar, (utilizado para crear una copia de un archivo). Las operaciones cortar y copiar coexisten, por lo que no pueden darse en secuencia. De cualquier forma, estas acciones pueden llevarse a cabo a través del menú contextual del archivo o desde línea de comandos.
- **Enlazar:** Los enlaces se utilizan para acceder a un archivo que está ubicado habitualmente en otro lugar diferente. En Windows los enlaces se denominan accesos directos. La creación de un enlace puede realizarse a través del menú contextual del archivo o desde línea de comandos.
- **Encriptar:** El proceso de encriptado de un archivo es similar a lo explicado para los sistemas cifrados. Para encriptar un archivo en Windows es necesario utilizar una aplicación. Windows 7 y Windows 2008 disponen de la herramienta de cifrado BitLocker (aunque está más orientada a volúmenes). En Linux la opción de cifrado aparece en el menú contextual del archivo y también puede realizarse a través del terminal.
- **Comprimir:** La compresión de los archivos se usa para que éstos ocupen menos espacio en disco y, por consiguiente, se pueda almacenar mayor cantidad de información. La compresión se lleva a cabo a través de un algoritmo de compresión. Windows incorpora el algoritmo de cifrado ZIP y Linux el algoritmo de cifrado TAR. Ambos son accesibles (en sus respectivos sistemas) desde el menú contextual del archivo o a través del terminal.

6. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN DISCO.

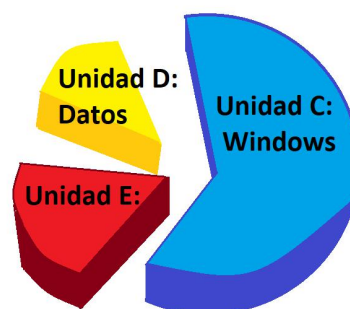
Caso práctico

Juan le comenta a Vindio y a Laro: Como parte de las tareas de mantenimiento que tenemos que llevar a cabo dentro de la empresa, se encuentra la de optimizar lo máximo posible los recursos. Vindio le responde: Es cierto, varios usuarios comparten el mismo equipo y, además, tendríamos que crear copias de seguridad para proteger los datos de accidentes.

Tiene mucha razón y para evitarlo, tenemos que organizar la información en el disco utilizando las estructuras y las herramientas más oportunas para cada situación.

Hemos hablado de cómo el sistema de archivos se encarga de almacenar y gestionar la información en el disco.

Con la aparición de los discos duros se usaba un sistema de particionado basado en estructura BIOS. Este sistema de particionado solo admite un máximo de 4 particiones llamadas primarias. En el caso de necesitar más de 4 particiones, tenemos la posibilidad de crear una partición primaria como extendida. La partición extendida es una partición primaria especial que se puede dividir en un número máximo de 23 particiones lógicas.



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

En la actualidad existen nuevas reglas de particionado que se basan en el estándar UEFI cuyo objetivo es establecer el modo en que los sistemas operativos o las aplicaciones de arranque deben acceder a los datos del disco duro.

Los equipos que siguen el estándar UEFI implementan en sus discos duros una nueva forma de gestionar sus particiones mediante la GPT, o Tabla de Particiones GUID, en la que se pueden definir hasta 128 particiones primarias, lo que hace innecesario el uso de particiones extendidas y lógicas.

Hemos hablado de cómo el sistema de archivos se encarga de almacenar y gestionar la información en el disco.

Para poder realizar esas acciones es necesario acondicionar el disco. Esto se logra a través de dos operaciones:

- **Particionado del disco:** Consiste en la **división lógica del disco**. Podemos crear varias particiones (divisiones) del disco, las cuales se comportarán como si se trataran de discos independientes, pero sobre un mismo soporte físico. Trataremos esto con más detalle en el siguiente epígrafe.
- **Formateado de la partición:** Consiste en el **marcado y división de la partición en los elementos lógicos que permitirán al sistema de archivos distribuir de forma eficiente la información** en el disco. Estamos hablando de las pistas y los sectores principalmente. Este proceso se conoce como **formateo a bajo nivel**. Existe otro tipo de formateo, denominado **formateo a alto nivel**, que simplemente reemplaza el sistema de archivos, manteniendo las estructuras lógicas y su contenido (aunque de cara al usuario están vacías).

Usando el sistema BIOS, tras estas operaciones el disco podrá tener un aspecto similar al que podemos ver en la figura.



- **MBR:** También llamado sector de arranque maestro. Es el primer sector del disco y en él se almacena la tabla de particiones junto con el programa de inicialización, *Master Boot*, que permite arrancar el sistema operativo.
- **Espacio particionado:** Espacio del disco preparado para ser utilizado (para datos o programas).
- **Espacio no particionado:** Espacio del disco no preparado y, por consiguiente, no disponible para la colocación de datos o programas.

Ejemplo de particionado del disco usando MBR



Usando el sistema UEFI, tras estas operaciones el disco podrá tener un aspecto similar al que podemos ver en la figura.



Si vamos a instalar Windows en modo UEFI, el sistema operativo debe ser de 64 bits, la unidad de disco que alberga la partición de Windows, tiene que tener formato GPT. Se crean cuatro particiones:

- Partición de sistema EFI. Aloja el cargador. El sistema operativo administra esta partición y arranca desde ella.
- Recuperación(500MB-NTFS): contiene herramientas del entorno de recuperación.
- Una partición reservada de Microsoft (MSR). Tiene formato desconocido. Se añade en unidades GPT para ayudar con la administración de particiones. No puede almacenar datos.
- Partición principal. Contiene el sistema operativo.

Para saber más

Puedes encontrar más información sobre MBR en el siguiente enlace:

[MBR \(Wikipedia\)](#)

Al esquema típico con MBR se suma una propuesta de Intel llamada GPT o tabla de partición GUID, que varía el modo de arranque y emplea un direccionamiento lógico (llamado LBA) en lugar del típico cilindro-cabeza-sector. Es compatible con unidades basadas en MBR y proporciona redundancia al tener la cabecera GPT tanto al comienzo del disco como al final.

Puedes encontrar más información sobre GPT en el siguiente enlace:

[GPT \(Wikipedia\)](#)

Debes conocer

Diferencia entre MBR y GPT

[Diferencia entre MBR y GPT](#)

Particiones de disco

[Particiones](#)

Particiones

Las particiones son divisiones lógicas en una unidad física. Estas divisiones podrán ser de diferentes tipos:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

- **Partición primaria:** Es una división capacitada para alojar un sistema operativo, aunque también puede contener sólo datos.

Un mismo disco duro no puede contener más de cuatro particiones primarias.

- **Partición extendida:** División destinada exclusivamente a ser contenedor de otro tipo de particiones llamadas lógicas. No se designa mediante ningún identificador ni se puede colocar información directamente sobre ella.

Un mismo disco duro no puede contener más de cuatro particiones primarias.

Sólo es posible asignar una partición extendida en un mismo disco, si bien en su interior pueden alojarse varias particiones lógicas.

- **Partición lógica:** Es una subdivisión de la partición extendida. Como se ha dicho, pueden existir varias particiones lógicas, pero siempre dentro de una partición extendida. Se crearon para romper la limitación del número de particiones primarias.

Tanto las particiones primarias como las lógicas tienen la posibilidad de considerarse una partición activa. La **partición activa** es aquella a la que se dirige el *Master Boot* para iniciar el arranque del sistema. No obstante, hay que tener en cuenta las limitaciones anteriores.

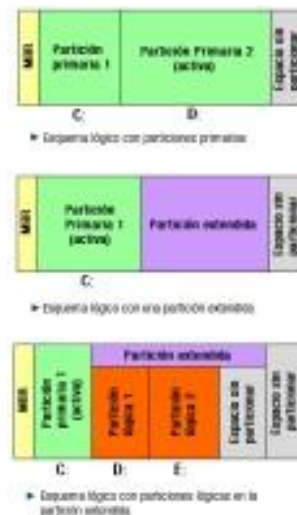
Toda la información sobre las particiones del disco se controla a través de la **tabla de particiones**. Recordemos que esta tabla se aloja en el MBR. Además, la tabla de particiones indicará cuál de las particiones del disco se considera activa. La importancia de esta tabla es tal que un fallo en ella puede llegar a inutilizar el disco.

Para equipos basados en el estándar **UEFI** con el que se pretende sustituir al estándar **BIOS**, se utilizan unas nuevas normas para la gestión de particiones. Los discos duros basados en UEFI, utilizan una tabla de particiones **GPT** en la que se pueden declarar hasta 128 particiones primarias. Y por seguridad se mantiene una segunda copia redundante de la tabla de particiones al final del disco duro.

Todo disco duro **GPT** usa el método de direccionamiento **LBA** para especificar la localización de los bloques que lo forman.

Si vamos a instalar **Windows en modo UEFI**, el sistema operativo debe ser de 64 bits, la unidad de disco que alberga la partición de Windows, tiene que tener formato **GPT**. Se crean cuatro particiones:

- **Partición de sistema EFI.** Aloja el cargador. El sistema operativo administra esta partición y arranca desde ella.
- **Recuperación(500MB-NTFS):** contiene herramientas del entorno de recuperación.
- **Una partición reservada de Microsoft (MSR).** Tiene formato desconocido. Se añade en unidades GPT para ayudar con la administración de particiones. No puede almacenar datos.
- **Partición principal.** Contiene el sistema operativo.





Debes conocer

Nomenclatura para discos duros y particiones en Windows

[Unidades lógicas en Windows](#)

Para saber más

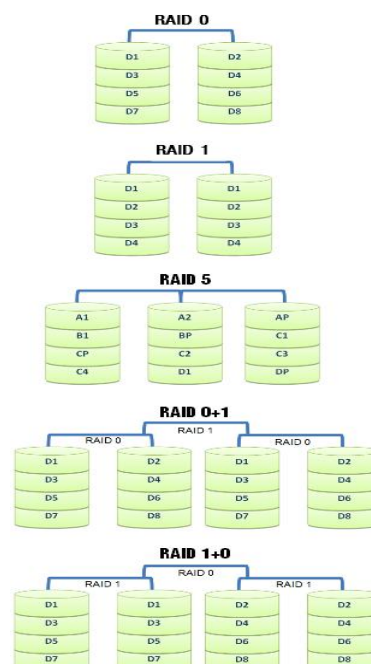
Más información sobre las particiones GPT. [Aquí](#).

RAID

RAID significa conjunto redundante de discos independientes. Se trata de un sistema de almacenamiento que hace uso de varias unidades de disco interconectadas con el fin de optimizar los siguientes factores:

- **Redundancia:** Alta tolerancia a fallos.
- **Rendimiento:** Alta velocidad de transferencia.
- **Coste:** Bajo coste de la implementación.

El RAID ideal sería el que consiguiera la optimización total. Sin embargo, en la práctica, no es posible por lo que se tiende a perseguir determinados objetivos según las necesidades. En función de qué factores se quieran optimizar se hará uso de un cierto tipo de RAID. De entre todos los disponibles destacamos, por su mayor uso, los siguientes:



- **RAID 0:** También llamado *stripping* consistente en utilizar varios discos (típicamente dos) y distribuir la información entre ellos. Esta distribución se hace a nivel de bloque.

Factor	Descripción
--------	-------------

Redundancia	Ninguna (realmente no es RAID).
-------------	---------------------------------

Rendimiento	A más discos, más velocidad.
-------------	------------------------------

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

Coste Asequible (según el nº de discos).

Uso habitual Para audio, vídeo e imagen.

- **RAID 1:** También llamado **mirroring** (o espejado). Consiste en crear parejas de discos y utilizar uno de cada dupla como copia exacta del otro (de ahí el nombre de espejo).

Factor	Descripción
Redundancia	Existe.
Rendimiento	Bueno.
Coste	Significativo, (discos a pares).
Uso habitual	Para entornos 24/7 como <i>backups</i> .

- **RAID 5:** Es una variante de RAID 0 en el que se subsana la carencia de redundancia (integridad) incluyendo el control de errores (mediante códigos de paridad). Códigos y datos se distribuyen en los discos a nivel de bloque. **Es el sistema con mejor relación rendimiento/coste.**

Factor	Descripción
Redundancia	Existe.
Rendimiento	Asequible.
Coste	Asequible, (al menos 3 discos).
Uso habitual	Servidores.

- **RAID 0+1:** Es un RAID multinivel en el que se conjuga el *stripping* y el espejado. Se consigue un espejo de divisiones. Primero se distribuye la información (RAID 0) y después se hace el espejo (RAID 1). **Es el modelo más utilizado a nivel empresarial.**
- **RAID 1+0:** Es un RAID multinivel similar al 0+1 pero realizando las operaciones en orden inverso. Se consigue la división de espejos. Primero se hace el espejo (RAID 1) y después se distribuye la información (RAID 0). **Es el modelo más empleado para entornos de alta disponibilidad.**

Para saber más

Sigue el siguiente enlace, si quieres conocer con más detalle el mecanismo de estos RAID o de otros modelos:

[RAID \(Wikipedia\)](#)

Hacer un RAID por software en Windows 10

[RAID por software en Windows 10](#)

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		<i>Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10</i>

Cómo crear un RAID 1 en Windows Server 2019

[Raid 1 en Windows Server 2019](#)

7. DISCOS BÁSICOS Y DINÁMICOS

Caso práctico

Juan le comenta a **Vindio** y a **Laro** que él es el responsable principal de administrar los sistemas de la empresa. Pero vosotros tenéis que aprender a trabajar con los discos de los equipos y también con las unidades de almacenamiento externo que la empresa utiliza para alojar copias de seguridad de los datos más sensibles.

Vindio le contesta: Entonces debemos aprender **Laro** y yo a realizar tareas de administración y mantenimiento en los diferentes sistemas operativos que tiene la empresa.

Efectivamente, yo soy el administrador principal, pero vosotros tenéis que ser capaces de gestionar el contenido de los discos y aplicar la configuración más adecuada para cada situación, por lo que tendréis que hacer uso de las configuraciones típicas de los discos duros y sus características.

Los discos básicos y dinámicos son dos tipos de configuraciones de disco duro.

Un **disco básico** utiliza particiones primarias, extendidas y unidades lógicas para organizar la información. Cuando la partición está formateada recibe el nombre de volumen, por tratarse de un disco básico, sería un **volumen básico**.

Las particiones de un disco básico son independientes y no pueden dividir ni compartir datos con otras particiones.

Un **disco dinámico** está compuesto por **volúmenes dinámicos** equivalentes a las particiones primarias de los discos básicos. Pueden contener un gran número de volúmenes (cerca de 2.000) los cuales pueden combinarse, repartirse los datos o redundar la información.

Los discos básicos son los más utilizados para equipos personales. Los discos dinámicos, por el contrario, suelen emplearse en entornos corporativos donde sea necesario administrar información con el objetivo de incrementar u obtener un rendimiento óptimo.

La elección de un tipo de disco u otro dependerá de cada situación. No todos los sistemas operativos soportan ambos tipos de discos.

Los discos dinámicos son reconocidos por sistemas Windows a partir del Windows 2000 (salvo XP Home) y sistemas Linux a partir del kernel 2.4.8.

Es posible convertir un disco básico en dinámico y viceversa. Sin embargo, mientras que la conversión básico → dinámico no supone ningún problema, la conversión dinámico → básico implica pérdida de datos ya que es necesario eliminar todos los volúmenes previamente.

Los discos dinámicos sólo se pueden crear en discos fijos. No son compatibles con discos extraíbles.

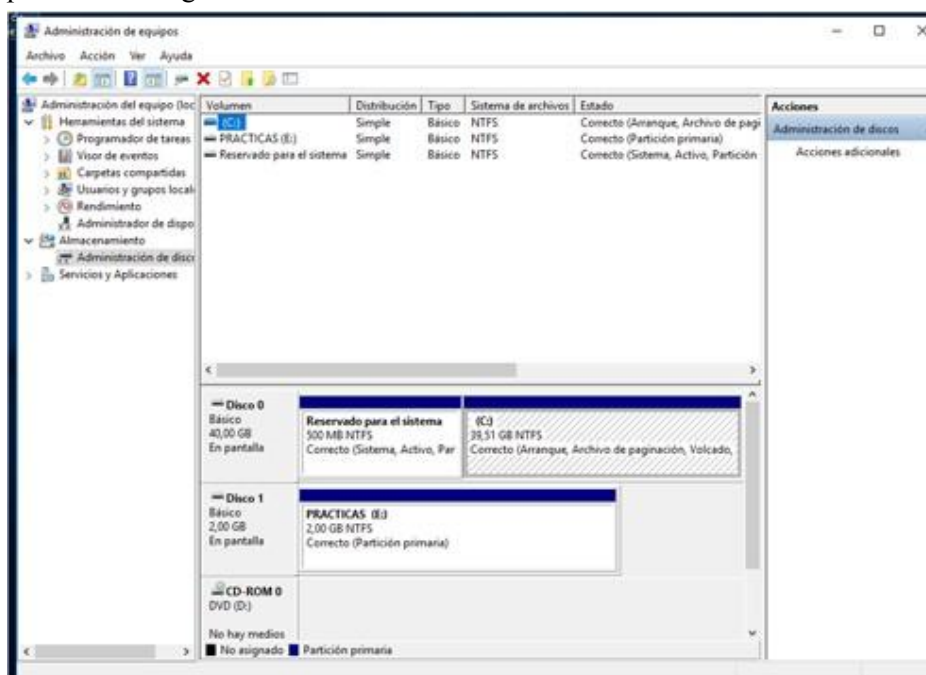
Para saber más

Disco dinámico o básico ¿En qué se diferencian?

[Disco dinámico o básico](#)

7.1. ADMINISTRACIÓN DE DISCOS

Para ver información sobre el o los discos duros del equipo, utiliza la utilidad **Administración de discos** a la que se llega desde Administrar del menú contextual de **Equipo** y verás una pantalla parecida a la siguiente:



Si deseas **obtener información sobre una partición**, sigue los pasos siguientes:

1. Desde **Administración de discos**, sitúate sobre la partición deseada, pulsa el botón derecho del ratón para que muestre su menú contextual, elige **Propiedades** y verás una pantalla parecida a la siguiente:

2. Si no dispone de nombre, puedes indicárselo en el apartado **Etiqueta** (es el apartado que tiene un icono de disco en la parte superior). Escribe el nombre que desees darle.

3. En la parte inferior derecha se encuentra **Liberar espacio** que permite eliminar archivos temporales y otras opciones. Si pulsas en este botón, te llevará a otra pantalla donde deberás seleccionar los archivos a eliminar. Cuando lo hayas hecho, pulsa en Aceptar y confirma la operación.

4. En la parte inferior se encuentra la casilla **Comprimir esta unidad para ahorrar espacio en disco**. Actívala si desees que se comprima este volumen y pulsa en Aceptar. Te mostrará otra pantalla par que indiques si desea aplicar los cambios a dicha unidad solamente o, también, a todas sus subcarpetas y archivos. Indica lo que desees y pulsa en Aceptar.

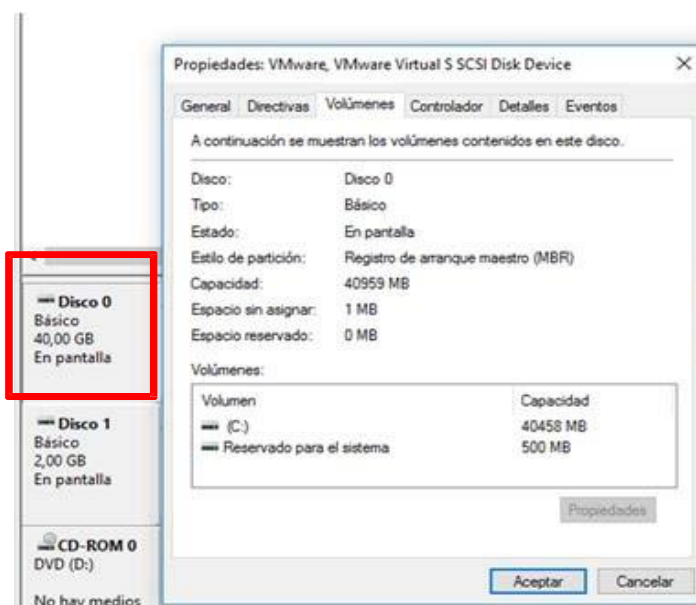
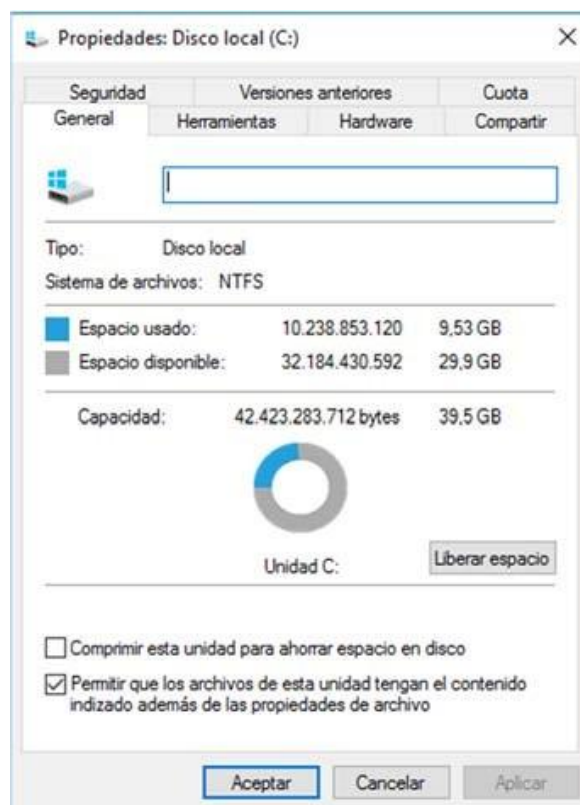
5. Cuando hayas finalizado, pulsa en Aceptar para volver a la utilidad.

Para **ver información sobre los volúmenes disponibles** en un disco duro, sigue los pasos siguientes:

1. Desde **Administrador de discos**, sitúate sobre el disco duro que desees, pulsa el botón derecho del ratón para que muestre su menú contextual, elige **Propiedades**, pulsa en la ficha **Volúmenes** y verás una pantalla parecida a la de la derecha:

En ella se muestran los volúmenes que hay en el disco duro seleccionado junto con su nombre y capacidad. Además, indica el número de disco, su tipo, capacidad, estilo de partición y el espacio sin asignar.

2. Si pulsas en la ficha **Controlador**, verás información del controlador que podrás ampliar si pulsas en **Detalles** del controlador; actualizar el controlador del dispositivo si pulsas en **Actualizar controlador**; volver a una versión anterior del controlador del dispositivo si pulsas en **Revertir** al



	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

controlador anterior y desinstalar el controlador si pulsas en **Desinstalar** (esta operación podría provocar que dejara de funcionar el disco duro).

3. Cuando hayas acabado, pulsa en Aceptar y volverás a la pantalla principal de la utilidad.

7.2. Gestión de discos básicos.

En Windows, la gestión de discos se puede realizar de diferentes formas:

- Con el comando básico es **diskpart**.
- Usando la herramienta PowerShell, para ver como gestionar discos con PowerShell, pulsa [aquí](#).
- Desde la herramienta integrada en el sistema: **Administración de discos** (incluida en el apartado de Herramientas administrativas).
- Utilizando una de las múltiples aplicaciones que existen en el mercado, como: **EASEUS Partition Master Home Edition** (disponible de forma gratuita desde su [web oficial](#)).

Las principales operaciones de gestión que podemos llevar a cabo en discos básicos son:

- **Crear particiones:** El proceso de creación de particiones debe llevarse a cabo sobre espacio no asignado. Para el caso de particiones lógicas, previamente habrá que crear una partición extendida que las contenga.
- **Redimensionar particiones:** La redimensión de particiones es una operación común en la gestión de discos y consiste esencialmente en modificar el tamaño de las particiones de los discos. Hay que tener en cuenta que el aumento de tamaño de una partición implica que debe existir espacio disponible adyacente (antes o después de la partición) y, además,...
 - Para aumentar una partición lógica el espacio disponible debe estar en la partición extendida.
 - Para aumentar una partición primaria el espacio disponible debe estar fuera de la partición extendida (si la hubiera).

Por otro lado, cuando se reduce el tamaño de una partición, el espacio reducido se convierte en espacio no asignado, normalmente por detrás de la partición. Esto da lugar a que las particiones, que pueden tener espacios no asignados en ambos flancos, tengan la capacidad de ser desplazadas.

- **Eliminar particiones:** La eliminación de una partición conlleva de forma inevitable la pérdida de la información que contenga. Por ello, siempre es recomendable revisar el contenido de una partición y su carácter (si es activa, si contiene un sistema operativo, etc.) antes de eliminarla. Este proceso es irreversible. Tras la eliminación de la partición el espacio adjudicado pasa a ser espacio no asignado. El orden de eliminación de particiones no es trivial, así, para eliminar una partición extendida es necesario eliminar previamente las particiones lógicas que pueda contener.

Para saber más

Cómo gestionar discos duros con Windows 10 con PowerShell

Gestionar disco con PowerShell

Usar la herramienta Easeus Partition Master

Usar Easeus Partition Master

Como usar el Administrador de discos en Windows 10

Usar el administrador de discos de Windows

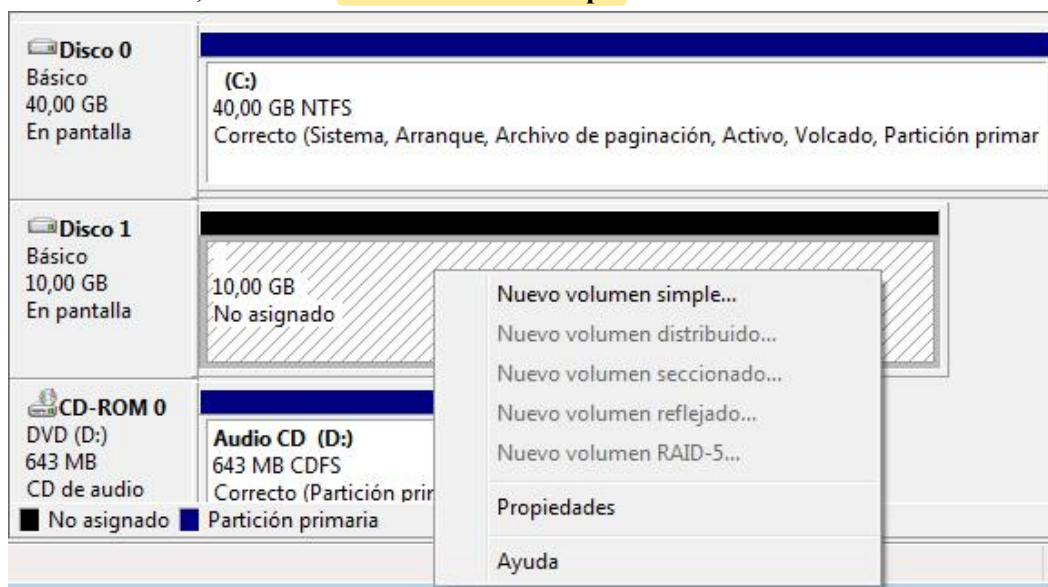
En el tema HTML puedes ver videos de los diferentes procesos que a continuación se explican mediante capturas de pantalla.

Cómo crear una partición

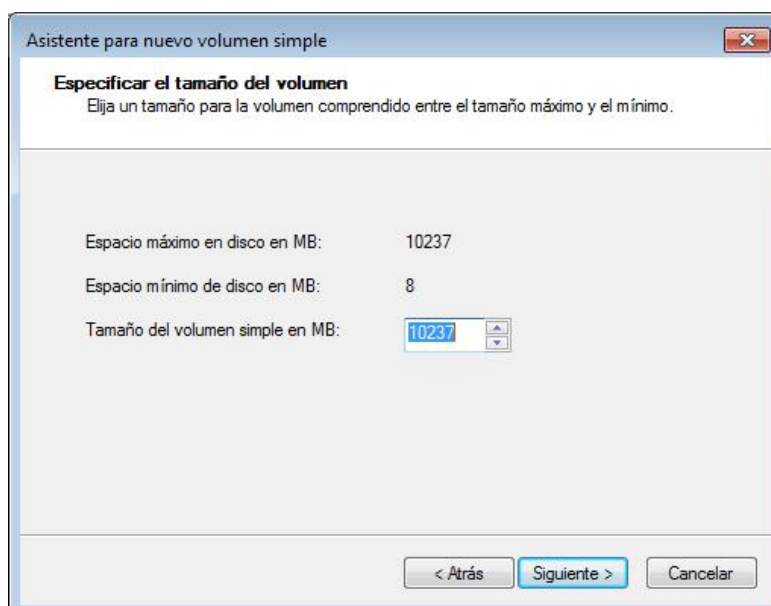
Nota: Ten en cuenta que, en Windows 10, todas las particiones que crees serán primarias hasta que llegues a un total de tres. Desde ese momento, automáticamente las particiones serán extendidas y con unidades lógicas. Esto gráficamente, si quieres crear, por ejemplo, una primaria y una extendida para hacer dentro unidades lógicas, deberás crear la extendida mediante comandos (DISKPART).

Para crear gráficamente una partición, sigue los pasos siguientes:

1. Desde la **Administración de discos**, selecciona el espacio no asignado que desees, muestra su menú contextual, selecciona **Nuevo volumen simple**.

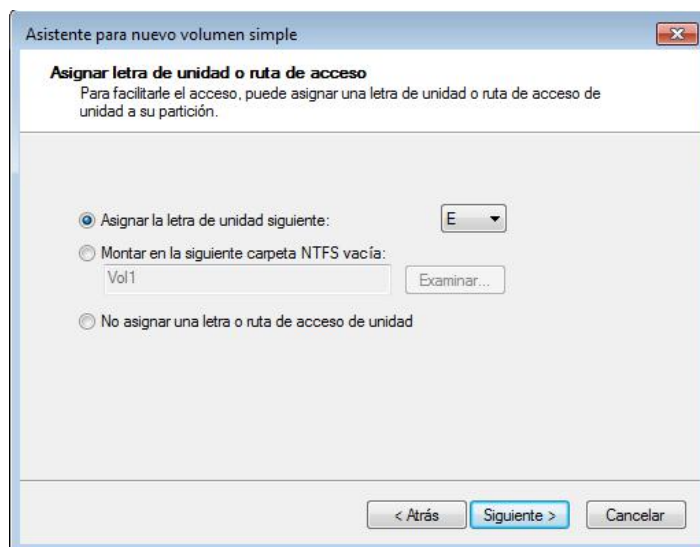


2. Pulsa en **Siguiente** y verás una pantalla en la que se encuentra el espacio máximo y mínimo



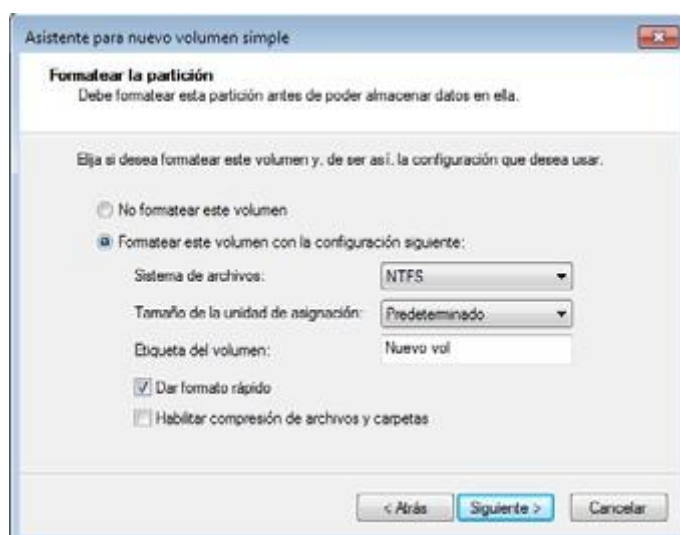
que puedes dar a la partición que estás creando. Indica el tamaño que desees darle y pulsa en **Siguiente**.

3. Asigna una letra de unidad a la partición que estás creando (también podrías indicar que monte la unidad en una carpeta NTFS vacía de otra partición o no asignar ninguna letra a la

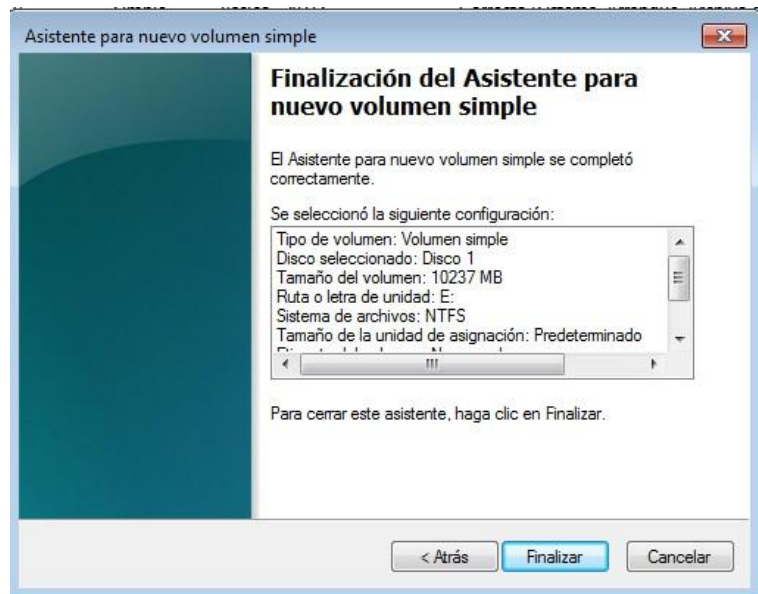


unidad):

4. Indica si deseas formatear o no la partición. Para formatearla deberás indicar el sistema de archivos a utilizar (NTFS), el tamaño de la unidad de asignación, la etiqueta de volumen, si deseas realizar un formato rápido y si deseas habilitar la compresión de archivos y carpetas en la partición que estás creando.



5. Cuando lo hayas indicado, pulsa en **Siguiente** Te mostrará una pantalla con el resumen de la configuración seleccionada.



6. Al cabo de un momento, te mostrará la pantalla de **Administración de discos** con la partición nueva y procederá a su formateo (si así se había indicado).

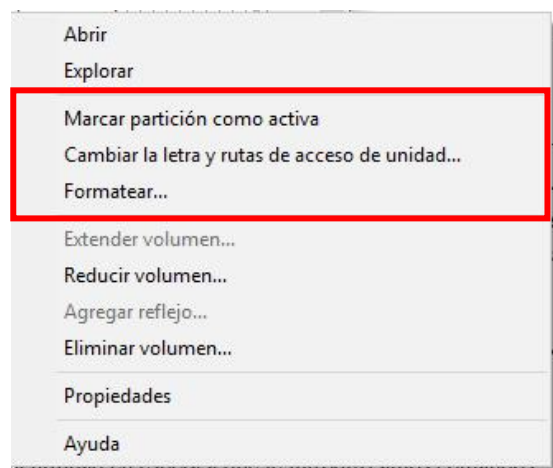
Volumen	Disposición	Tipo	Sistema de archivos	Estado
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Sistema, Arranque, Archivo de paginac
Audio CD (D:)	Simple	Básico	CDFS	Correcto (Partición primaria)
Nuevo vol (E:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Partición primaria)

7. En cualquier momento puedes volver a formatear la partición si seleccionas **Formatear** de su menú contextual, pero ten en cuenta que todos los datos se perderán cada vez que lo hagas.

8. En cualquier momento puedes cambiar la letra asignada a la partición si seleccionas **Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad** de su menú contextual, pero puede ocasionar que ya no se ejecuten los programas que residían en ella.

9. En cualquier momento puedes activar la partición para que arranque el sistema desde ella si seleccionas **Marcar la partición como activa** de su menú contextual.

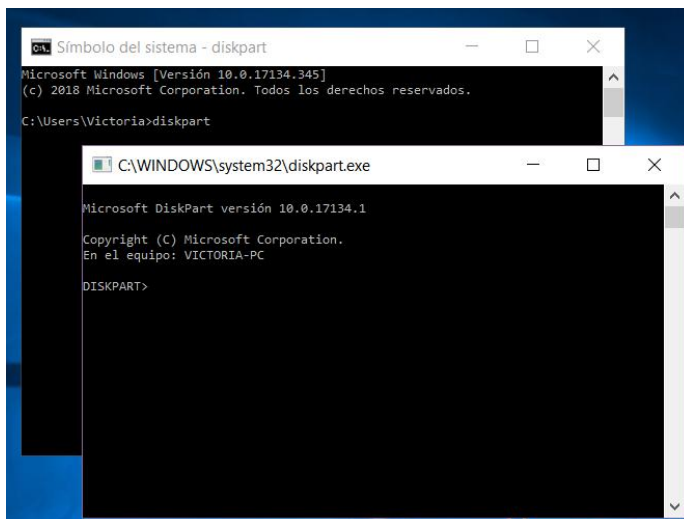
1. Cuando hayas finalizado, cierra la utilidad.



Crear particiones por consola

Aparte de la interfaz gráfica mostrada en el apartado anterior, puede que necesitemos o queramos usar el intérprete de comandos para trabajar con discos y particiones. Windows nos proporciona la utilidad **Diskpart**, para ello:

1. Abrimos una ventana de comandos (cmd) como administrador: desde Inicio todos los programas accesorios Símbolo del sistema, clic derecho y EJECUTAR COMO administrador.
2. Escribimos DISKPART y pulsamos intro.
3. Ahora tenemos cargada la utilidad en espera a que le introduzcamos comandos.



Los comandos servirán para llevar a cabo la creación o extensión de volúmenes, formatear particiones, y otras muchas operaciones.

Comando	Descripción
Select	Esto nos permite seleccionar el disco, partición o volumen. Con select accedemos a la información sobre objeto mediante los comandos detail y list. Por tanto, antes de usar estos dos comandos necesitamos usar el select para establecer el objeto con el que
Detail	Muestra en pantalla información detallada sobre el objeto seleccionado.
List	Muestra en pantalla la información existente sobre el almacenamiento del servidor; listar el disco, volumen o particiones.
Create	Permite la creación de volúmenes y particiones.
Format	Permite el formatear particiones.
Extend	Permite extender un volumen existente.
Assign	Asigna una letra de unidad o punto de montaje al volumen seleccionado.
Help	Muestra una lista de comandos. Ejemplo: Help list mostrará los comandos que se utilizan con LIST

```
DISKPART> help list

Microsoft DiskPart versión 10.0.14393.0

DISK          - Mostrar una lista de discos. Por ejemplo, LIST DISK.
PARTITION     - Mostrar una lista de particiones en el disco seleccionado.
                Por ejemplo, LIST PARTITION.
VOLUME        - Mostrar una lista de volúmenes. Por ejemplo, LIST VOLUME.
VDISK         - Muestra una lista de discos virtuales.
```

Hay que tener claro que cuando trabajamos con discos y el comando **select** para apuntar hacia discos del equipo, estos se numeran y lo hacen comenzando por el 0, lo que significa que el primer disco del sistema es el 0.

```
Microsoft DiskPart versión 10.0.14393.0
Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
En el equipo: WIN10_MONI

DISKPART> LIST DISK

Núm Disco Estado Tamaño Disp Dín Gpt
-----
Disco 0 En línea 40 GB 0 B
Disco 1 En línea 4096 MB 1024 KB

DISKPART> SELECT DISK 1

El disco 1 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART> LIST DISK

Núm Disco Estado Tamaño Disp Dín Gpt
-----
Disco 0 En línea 40 GB 0 B
* Disco 1 En línea 4096 MB 1024 KB

DISKPART> LIST PARTITION

Núm Partición Tipo Tamaño Desplazamiento
-----
Partición 1 Principal 4093 MB 1024 KB

DISKPART> SELECT PARTITION 1

La partición 1 es ahora la partición seleccionada.

DISKPART> DETAIL PARTITION

Partición 1
Tipo : 07
Oculta : No
Activa : No
Desplaz. bytes: 1048576

Núm Volumen Ltr Etiqueta Fs Tipo Tamaño Estado Info
-----
* Volumen 3 E DATOS NTFS Partición 4093 MB Correcto

DISKPART>
```

Listar los discos presentes:

- *list disk*

Listar los volúmenes:

- *list volume*

Seleccionar un disco:

- *select disk "número de disco"*

Crear una partición primaria:

- *create partition primary size=2048*
- *assign letter=G*

Para formatear la unidad:

- *format G: /FS: NTFS*

Crear una partición extendida:

- *create partition extended size=15000*
- *assign letter=H*

Crear una partición lógica:

Una vez que tenemos una partición extendida podremos crear **particiones lógicas en su interior:**

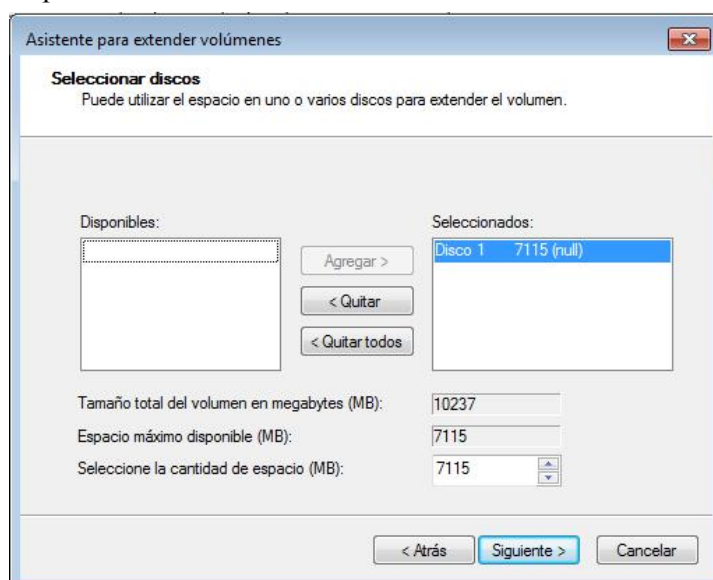
- *create partition logical size=2048*
- *assign letter=H*
- *format H: /FS:NTFS*

Cómo aumentar el tamaño de una partición

Para aumentar el tamaño de una partición, sigue los pasos siguientes:

1. Desde la **Administración de discos**, selecciona la partición que deseas aumentar, muestra su menú contextual, selecciona **Extender volumen** y entrarás en el asistente.
2. Pulsa en **Siguiente** y verás una pantalla parecida a la siguiente:
3. En ella se muestran los discos (en caso de que hubiera más disponibles) que tienen espacio sin asignar para poder extender la partición (ten en cuenta que si seleccionas espacio sin asignar de otro disco o espacio sin asignar que no sea contiguo a aquel donde se encuentra la partición que quieres extender, el disco se convertirá a dinámico automáticamente y no podrás revertir el proceso).

En el apartado **Seleccione la cantidad de espacio**, indica el tamaño que deseas añadir al que tiene actualmente la partición.



4. Cuando lo hayas indicado, pulsa en **Siguiente** y verás la pantalla de finalización del asistente con un resumen de las selecciones que has realizado.
5. Cuando lo desees, pulsa en **Finalizar** y se aumentará el tamaño de la partición.
6. Cuando hayas finalizado, cierra la utilidad.

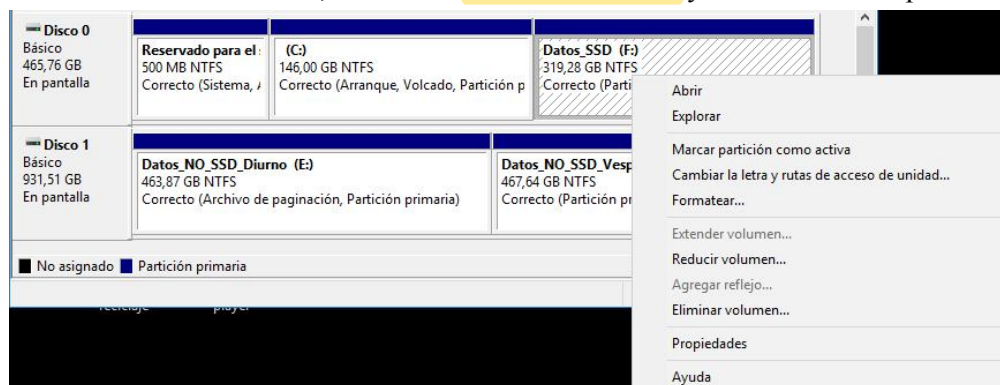
Para extender un volumen básico mediante la línea de comandos

1. Abre un símbolo del sistema y escribe **diskpart**.
2. En el símbolo del sistema DISKPART, escribe **list volume**. Anota el volumen básico que quieres extender.
3. En el símbolo del sistema DISKPART, escribe **select volume <volumenumber>**. Esta acción selecciona el volumen básico *volumenumber* que quieres extender en un espacio contiguo y vacío del mismo disco.
4. En el símbolo del sistema DISKPART, escribe **extend [size=<size>]**. Esto extiende el volumen seleccionado por *tamaño* en megabytes (MB).

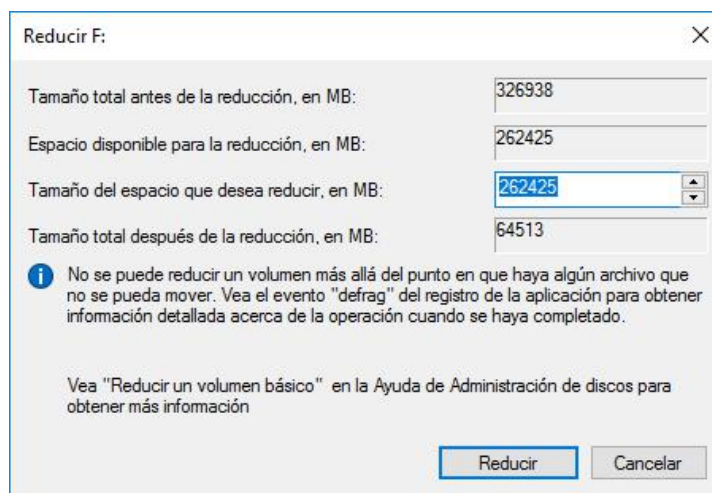
Cómo disminuir el tamaño de una partición

Para disminuir el tamaño de una partición, sigue los pasos siguientes:

- Desde la **Administración de discos**, selecciona la partición que deseas disminuir, muestra su menú contextual, selecciona **Reducir volumen** y verás una nueva pantalla.



- En el apartado **Tamaño del espacio que desea reducir**, indica el tamaño que deseas quitar del que tiene actualmente la partición.
- Cuando lo hayas indicado, pulsa en **Reducir** y se reducirá el tamaño de la partición.
- Cuando hayas finalizado, cierra la utilidad.
- Nota: Solo se pueden reducir los volúmenes básicos que no tienen ningún sistema de archivos o que usan el sistema de archivos NTFS.



Para reducir un volumen básico mediante una línea de comandos

- Abre un símbolo del sistema y escribe **diskpart**.
- En el símbolo del sistema DISKPART, escribe **list volume**. Ten en cuenta el número del volumen sencillo que quieres reducir.
- En el símbolo del sistema DISKPART, escribe **select volume <volumenumber>**. Selecciona el volumen sencillo *volumenumber* que quieres reducir.
- En el símbolo del sistema DISKPART, escribe **shrink [desired=<desiredsize>] [minimum=<mínimum size>]**. Reduce el volumen seleccionado a *desired size* en megabytes (MB), si es posible, o a *minimum size* si *desired size* es demasiado grande.

7.3. ORGANIZACIÓN DE DISCOS DINÁMICOS

Los **discos dinámicos tienen características y funcionalidades inalcanzables para los discos básicos**. Los discos dinámicos nos permiten tratar varios discos como si fuesen uno solo, o usar un segundo disco como espejo del principal. Lo que en los discos básicos denominábamos volúmenes básicos, aquí se denominan volúmenes dinámicos y pueden ser de diferentes tipos.

- **Volumen reflejado:** Equivale al conjunto de espejos (RAID1). Normalmente los volúmenes reflejados funcionan con discos separados ya que, si uno falla, puede continuar el espejo (para ello es necesario deshacer el volumen espejado). Es importante utilizar discos de las mismas características para aplicar este tipo de volúmenes así como intentar que funcionen en controladoras independientes para aumentar la tolerancia a fallos.
- **Volumen simple:** Se llama así al tipo de volumen que utiliza espacio asignado de un único disco. Este tipo de volumen puede ser reflejado pero no es tolerante a fallos.
- **Volumen distribuido:** Equivale al conjunto de volúmenes. Consiste en repartir espacio no asignado de varios discos en una única unidad lógica. Este tipo de volúmenes, aunque permite extender su tamaño a otras unidades, no puede ser reflejado y tampoco es tolerante a fallos.
- **Volumen seccionado:** Equivalen al conjunto de bandas sin paridad (RAID0). Es una variante del volumen distribuido en el que el espacio disponible se divide en franjas del mismo tamaño. Tiene una tasa de fallos bastante alta y la exposición a la pérdida de información es alta, pero es el formato dinámico que mayor rendimiento ofrece, por lo que tiende a utilizarse en sistemas donde hay que gestionar un volumen de datos importante.
- **Volumen RAID5:** Equivale al conjunto de bandas con paridad. Se caracteriza por distribuir los datos entre al menos 3 discos, lo que le proporciona tolerancia a fallos y capacidad de recuperación de datos (al contrario que RAID0). Este tipo de volumen también puede implementarse con soluciones hardware, de mayor rendimiento.

La gestión de los discos dinámicos puede llevarse a cabo utilizando las mismas herramientas que se han empleado para los discos básicos en Windows.

Las principales operaciones de gestión que podemos llevar a cabo en discos dinámicos son:

- **Crear un volumen simple:** Equivaldría al proceso de crear una partición en un disco básico. El proceso de creación de volúmenes simples debe llevarse a cabo sobre espacio no asignado.
- **Crear un volumen distribuido:** Este proceso es multidisco, por lo que es necesario disponer de dos o más discos dinámicos con espacio no asignado.
- **Redimensionar un volumen:** La redimensión de un volumen se lleva a cabo cuando el espacio disponible en el mismo no es adecuada para las tareas en que se viene utilizando. La ampliación del volumen, en ocasiones, afecta a otros espacios del disco

(o incluso de otros discos), pudiendo convertir el volumen simple en un volumen distribuido. En el caso de reducir el tamaño podría suceder el suceso contrario. En Windows, no se pueden redimensionar volúmenes con un sistema de archivos diferente a NTFS. Tampoco volúmenes seccionados, reflejados o RAID5.

- **Eliminar volúmenes:** La eliminación de un volumen conlleva de forma inevitable la pérdida de la información que contenga. Este proceso es irreversible. Tras la eliminación del volumen el espacio adjudicado pasa a ser espacio no asignado.

Para saber más

A la hora de manejar discos dinámicos hay que tener en cuenta algunas consideraciones:

[Consideraciones sobre discos y volúmenes dinámicos \(Microsoft TechNet\)](#)

Eliminar volúmenes en espacios de almacenamiento directo

[Eliminar volúmenes usando Windows Admin Center](#)

Ampliar volúmenes en espacios de almacenamiento directo

[Ampliar volúmenes en Windows Server](#)

7.4. GESTIÓN DE DISCOS DINÁMICOS

Desde el tema web puedes visualizar diferentes videos explicativos, aquí se explica los procesos a continuación mediante capturas.

VOLUMEN SIMPLE

Contiene espacio de disco de un único disco (equivaldría a las particiones de los discos básicos). Además, pueden extenderse ocupando zonas contiguas o no contiguas del mismo disco dinámico.

Para crear un volumen simple mediante la interfaz de Windows

1. En Administración de discos, haga clic con el botón secundario en el espacio sin asignar de un disco dinámico en el que desea crear el volumen simple y, a continuación, haga clic en **Nuevo volumen simple**.
2. En el Asistente para nuevo volumen, haga clic en **Siguiente**, haga clic en **Simple** y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.



Para crear un volumen simple mediante una línea de comandos

1. Abra un símbolo del sistema y escriba diskpart.
2. En el símbolo de **DISKPART**, escriba list disk. Anote el número del disco en el que desea crear un volumen simple.
3. En el símbolo de **DISKPART**, escriba create volume simple [size=<size>] [disk=<disknumber>].

- En el símbolo de **DISKPART**, escriba `assign letter=<driveletter>`.

VOLUMEN DISTRIBUIDO

Un volumen distribuido es un volumen dinámico que consta de espacio en disco en más de un disco físico. Si un volumen simple no es un volumen de sistema o de arranque, puede extenderlo en varios discos para crear un volumen distribuido o puede crear un volumen distribuido en el espacio sin asignar de un disco dinámico. Características:

Es la extensión de un volumen simple por más de un disco.

Pueden ocupar múltiples zonas no contiguas en hasta 32 discos dinámicos del mismo sistema.

Para extender un disco simple debe estar formateado en NTFS previamente.

La escritura de los datos se realiza de forma secuencial, en primer lugar, se rellena el primer disco físico antes de comenzar por el segundo y así sucesivamente.

No existen ventajas en cuanto a rendimiento, ya que los datos son accedidos del mismo modo que en un volumen simple.

No son tolerantes a errores. Si se produce un error en un disco se pierden todos los datos almacenados en ese disco.



Creación de un volumen distribuido

- Para crear un volumen distribuido se necesitan como mínimo dos discos dinámicos.
- Puede extender un volumen distribuido hasta un máximo de 32 discos dinámicos.
- Los volúmenes distribuidos no son tolerantes a errores.
- Como mínimo, el usuario debe pertenecer a los grupos Operador de copia de seguridad o Administrador para poder realizar las siguientes acciones.

Para crear un volumen distribuido mediante la interfaz de Windows

- En Administración de discos, haga clic con el botón secundario en el espacio sin asignar de uno de los discos dinámicos donde desea crear el volumen distribuido.
- Haga clic en **Nuevo volumen distribuido...**
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para crear un volumen distribuido mediante una línea de comandos

- En el símbolo de **DISKPART**, escriba `list disk`. Anote el número del disco en el que desea crear un volumen simple.
- En el símbolo de **DISKPART**, escriba `create volume simple [size=<size>] [disk=<disknumber>]`.

```
create volume simple size=2048 disk=1
```

- En el símbolo de **DISKPART**, escriba `list volume`. Anote el número del volumen simple que desea extender en otro disco.

```
list volume
```

- En el símbolo de DISKPART, escriba `select volume <volumenumber>`. Seleccione el volumen simple *volumenumber* que desea extender en otro disco.

```
select volume n°x
```

- En el símbolo de DISKPART, escriba `extend [size=<size>] [disk=<disknumber>]`. Este comando extiende el volumen seleccionado en el disco *disknumber* y asigna a la extensión los megabytes (MB) especificados en `size=size`.

```
extend size=1024 disk=2
```

- A continuación formateamos la unidad, ya sea desde el administrador de discos o vía línea de comandos (como administrador) con:

```
format H:/FS:NTFS
```

- Podemos *seguir extendiendo el volumen* repitiendo la operación, seleccionamos el volumen y el disco del que tomar el espacio:

```
list volume
select volume n°x
extend size=2048 disk=2
```

Extender un volumen simple o distribuido

Para extender un volumen simple o distribuido mediante la interfaz de Windows

- En Administración de discos, haga clic con el botón secundario en el volumen simple o distribuido que desea extender.
- Haga clic en **Extender volumen**.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para extender un volumen simple o distribuido mediante una línea de comandos

- Abra un símbolo del sistema y escriba **diskpart**.
- En el símbolo de DISKPART, escriba **list volume**. Anote el número del volumen simple que desea extender en otro disco.
- En el símbolo de DISKPART, escriba **select volume <volumenumber>**. Este comando selecciona el volumen simple *volumenumber* que desea extender en otro disco.
- En el símbolo de DISKPART, escriba **list disk**. Anote el número del disco en el que desea extender el volumen simple.
- En el símbolo de DISKPART, escriba **extend [size=<size>] [disk=<disknumber>]**. Este comando extiende el volumen seleccionado en el disco *disknumber* y asigna a la extensión los megabytes (MB) especificados en `size=size`.

Reducir un volumen simple o distribuido

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

Para reducir un volumen simple o distribuido mediante la interfaz de Windows

1. En Administración de discos, haga clic con el botón secundario en el volumen simple o distribuido que desea reducir.
2. Haga clic en **Reducir volumen...**
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para reducir un volumen simple o distribuido mediante una línea de comandos

1. En el símbolo de **DISKPART**, escriba `list volume`. Anote el número del volumen simple que desea reducir.
2. En el símbolo de **DISKPART**, escriba `select volume <volumenumber>`. Seleccione el volumen simple *volumenumber* que desea reducir.
3. En el símbolo de **DISKPART**, escriba `shrink [desired=<desiredsize>] [minimum=<minimumsize>]`. Reduzca el volumen seleccionado al *desiredsize* en megabytes (MB) si es posible, o al *minimumsize* si el *desiredsize* es demasiado grande.

7.5. CREACIÓN DE RAID.

Podemos considerar el **volumen simple como la pieza básica en los discos dinámicos**. A partir de este tipo de volúmenes podemos construir estructuras más complejas y provechosas conocidas como matrices de discos o RAID. Para todos ellos, al tratarse de **sistemas multidisco**, será necesario disponer de, al menos, dos discos dinámicos con espacio no asignado.

Existen tres implementaciones de RAID:

- **RAID por hardware:** Utiliza **controladores de hardware especializados** (controladores RAID) que administran RAID con transparencia desde el sistema operativo. La configuración de este tipo de RAID, propia de servidores corporativos, suele hacerse desde la BIOS del mismo equipo.
- **Fake RAID (Falso RAID):** Es una forma menor de RAID por hardware empleada en equipos pequeños. La placa base del equipo dispone de un chip que proporciona la funcionalidad RAID.
- **RAID por software:** Se hace a través de software contenido en el propio sistema operativo. Tiene mayor rendimiento que el falso RAID.

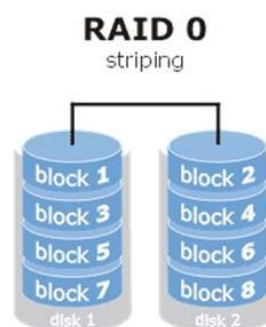
Para la explicación de la creación de RAID en nuestro equipo vamos a adoptar la implementación de RAID por software, quedando las otras disponibles para quien desee ampliar conocimientos.

- **Creación de un volumen seccionado (RAID 0):**
 - **RAID 0 en Windows.** Pincha [aquí](#) para ver el proceso.
- **Creación de un volumen reflejado (RAID 1):**
 - **RAID 1 en Windows.** Pincha [aquí](#) para ver el proceso.
- **Creación de un volumen RAID 5:** Para crear un RAID 5 es necesario disponer de, al menos, tres discos dinámicos con espacio no asignado.
 - **RAID 5 en Windows.** Pincha [aquí](#) para ver el proceso.

VOLUMEN SECCIONADO O RAID 0

Es un **volumen** que almacena datos en secciones en dos o más discos físicos. Se pueden crear solamente en los discos dinámicos. Tiene las siguientes características:

- Combinan, al igual que los volúmenes distribuidos, zonas no asignadas de diferentes discos en un único volumen.
- Los datos se escriben de forma alternativa y equitativa en 2 o más discos
- Mejora el rendimiento del disco porque se accede más rápido a los datos
- No es tolerante a fallos. Si se produce un error en un disco no se podrá tener acceso a los datos de todo el volumen.
- Varios trozos iguales de varios discos duros: ≥ 2 y < 32
- Los datos se dividen en Bandas de 64 KB (RAID 0)
- No se puede hacer con la partición del Sistema Operativo
- No se puede extender



Crear un volumen seccionado

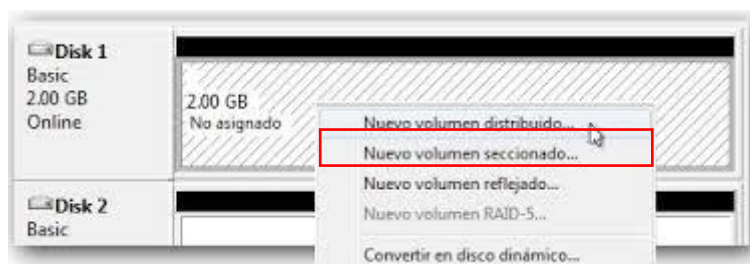
Para crear un volumen seccionado, se necesita tener al menos dos discos dinámicos con espacio por asignar.

Cada área de cada uno de estos discos usados por un volumen seccionado tendrá el mismo tamaño. Si los espacios elegidos son de tamaño diferente, se elegirá el tamaño del fragmento menor. Los volúmenes de sistema y de arranque no pueden ser partes de un volumen seccionado.

El tamaño del volumen debe ser decidido desde el principio porque **los volúmenes seccionados no se pueden extender**.

Para crear un volumen seccionado mediante la interfaz de Windows

1. En Administración de discos, haga clic con el botón secundario en el espacio sin asignar de uno de los discos dinámicos donde desea crear el volumen seccionado y, a continuación, haga clic en clic **Nuevo volumen seccionado...**



- En los discos que formarán parte del volumen, la cantidad de espacio asignado de cada uno de ellos será el mismo y se basará en el menor fragmento. Si se indica manualmente un tamaño menor, el tamaño asignado en cada disco cambiará. El volumen total es el resultado de multiplicar el número de discos implicados por el tamaño comentado.

Para crear un volumen seccionado mediante una línea de comandos

- En el símbolo de **DISKPART**, escriba `list disk`. Anote el número del disco en el que desea crear un volumen seccionado.
- En el símbolo de **DISKPART**, escriba `create volume stripe [size=<size>] [disk=<disknumber>[,<seconddisknumber>,...]]`.

```
create volume simple stripe size=2048 disk=1,2
assign letter=G
```

A continuación, formateamos la unidad, ya sea desde el administrador de discos o vía línea de comandos (como administrador) con:

```
format G:/FS:NTFS
```

Para eliminar el volumen

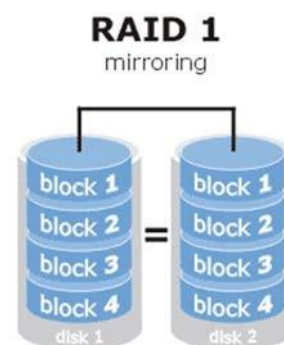
En primer lugar lo seleccionamos y luego utilizamos:

```
delete volume
```

VOLUMEN REFLEJADO O RAID 1: CONJUNTO EN ESPEJO.

Características:

- Usan dos copias llamadas espejo, aunque aparecen como una única entidad.
- Cuando se escribe cualquier dato en el volumen reflejado, inmediatamente se reproduce en las copias espejo. Por tanto, al funcionar el sistema con copias espejo, la fiabilidad de los datos almacenados es mayor.
- Número de discos necesarios par, mínimo 2.
- Es tolerante a errores. Ante un fallo el sistema puede mantenerse en funcionamiento usando la otra copia, hasta que la parte defectuosa sea reemplazada y se regenere el espejo.
- Normalmente funcionan con discos separados, ya que, de este modo, si uno de los discos fallase, el sistema podría seguir funcionando con el disco no afectado. Para hacer esto es necesario desdoblarse o romper el volumen espejado.



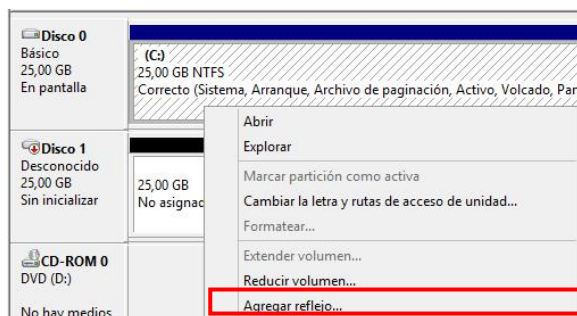
- Es importante utilizar discos de las mismas características y controladoras independientes para cada disco ya que esto aumenta la tolerancia a errores, sobre todo si queremos reflejar volúmenes de sistema o de inicio.

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES RAID-1

Los volúmenes RAID-1 son tolerantes a fallos, arquitectura en espejo. La creación de un RAID-1 siempre implica dos discos dinámicos. Para la creación de un volumen en espejo se deberá seguir uno de los siguientes procedimientos:

Crear un volumen simple y reflejarlo después usando un área sin asignar del mismo tamaño de otro disco dinámico.

En el administrador de discos, hacer clic derecho sobre el disco que contiene el volumen a reflejar, y seleccionar la opción "Agregar reflejo".

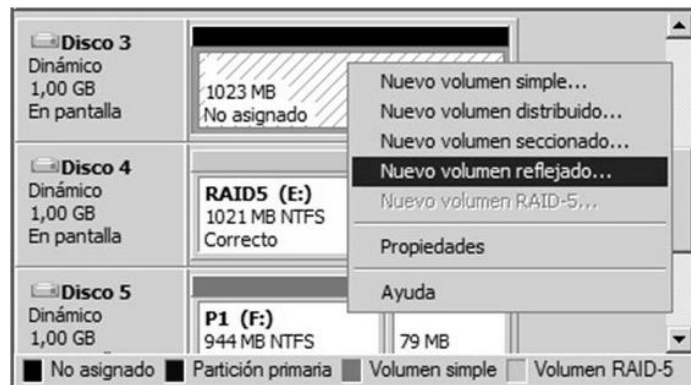


Se mostrará una lista de discos dinámicos con suficiente espacio sin asignar para crear el espejo. Seleccionar aquel que se desea usar y hacer clic en "Añadir espejo". Esto comenzará el proceso de sincronización del contenido del volumen original. El tiempo empleado por el sistema depende de la cantidad de datos, así como del rendimiento del sistema. Después de la sincronización, el volumen reflejado mostrará su estado.

Crear un espejo usando dos áreas sin asignar en dos discos dinámicos separados.

Al igual que los volúmenes seccionados, estas áreas tienen que tener la misma área, pero se usará el tamaño de la más pequeña. Cuando el espejo se crea, se asignará automáticamente el mismo espacio en cada disco.

En el administrador de discos, hacer clic derecho sobre uno de los discos que contendrá el volumen y seleccionar la opción "Nuevo volumen reflejado".



Posteriormente hay que elegir qué otro disco estará en el volumen. Seleccionarlo y pasarlo a la lista de discos seleccionados. El tamaño se ajustará en función del fragmento sin asignar más pequeño, al igual que pasaba en los volúmenes seccionados.

Una vez finalizado, el espejo se crea instantáneamente, ya que no hay que sincronizar.

Crear un espejo mediante diskpart

El comando es el siguiente:

create volume mirror [size=<n>] disk=<n>,<n>[,<n>,...] [align=<n>] [noerr] [noerr]

Parámetro	Descripción
tamaño=	Especifica la cantidad de espacio en disco, en megabytes (MB), que el volumen ocupará en cada disco.
de=de disco,[,...]	Especifica los discos dinámicos en los que se crea el volumen reflejado. Necesita dos discos dinámicos para crear un volumen reflejado.
alinear=	Alinea todas las extensiones de volumen con el límite de alineación más cercano. Este parámetro se usa normalmente con el número de unidad lógica RAID de hardware LUN para mejorar el rendimiento. <i>n</i> es el número de kilobytes (KB) desde el principio del disco hasta el límite de alineación más cercano.
Noerr	Cuando se encuentra un error, DiskPart sigue procesando comandos como si no se hubiera producido el error.

REGENERACIÓN DE RAID 1

Ruptura de un conjunto de espejos

Cuando una de las unidades del conjunto de espejos falla, las operaciones en disco pueden continuar en el disco que quede. Será necesario reparar el espejo, pero para ello es preciso romperlo y posteriormente restablecerlo.

Romper un espejo no implica la pérdida de información contenida en el conjunto, pero si es conveniente previamente realizar una copia de seguridad.

En el procedimiento de ruptura, romperemos el reflejo en uno de los discos, esto creará dos volúmenes independientes. Ojo, quitar reflejo eliminará el reflejo y la información contenida en el disco o discos seleccionados.

REPARACIÓN DEL CONJUNTO DE ESPEJOS

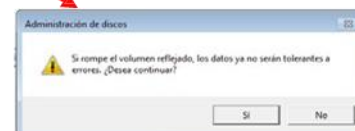
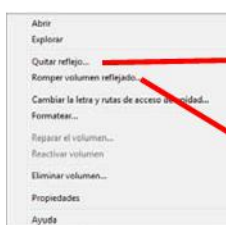
Estado Desconocido o Incorrecto, asegurarse que la unidad tenga alimentación y correctamente conectada. Sobre el volumen fallido seleccionar opción **Reactivar volumen**. Si todo va bien el estado cambiará a regenerando y posteriormente a estado Correcto. Si el volumen no vuelve a estado Correcto seleccionar opción de **Volver a sincronizar espejo**.

Estado del volumen Correcto (Errores), seleccionar el volumen fallido y seleccionar **Reactivar volumen**, el estado deberá cambiar a Regenerando y luego a Correcto. Si el volumen no vuelve a estado Correcto, seleccionamos **Volver a sincronizar espejo**.

Estado del volumen ilegible, en el menú

de Acciones seleccionar **Volver a examinar los discos**. Si no cambia el estado volver a reiniciar el ordenador.

Si alguna de las unidades sigue sin conectarse deberás **Quitar reflejo**, para ello botón derecho sobre el volumen fallido y seleccionarás **Quitar reflejo**. A continuación, sobre el volumen restante del espejo original, seleccionaremos **Agregar reflejo**. Se tendrá que seleccionar un área libre.



RAID 5: Conjunto dividido con paridad distribuida

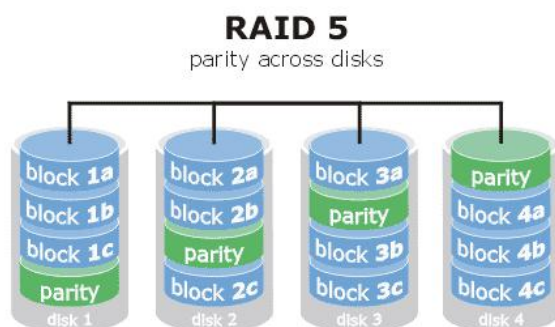
Este tipo de RAID lo veremos en profundidad con Windows Server.

Características principales:

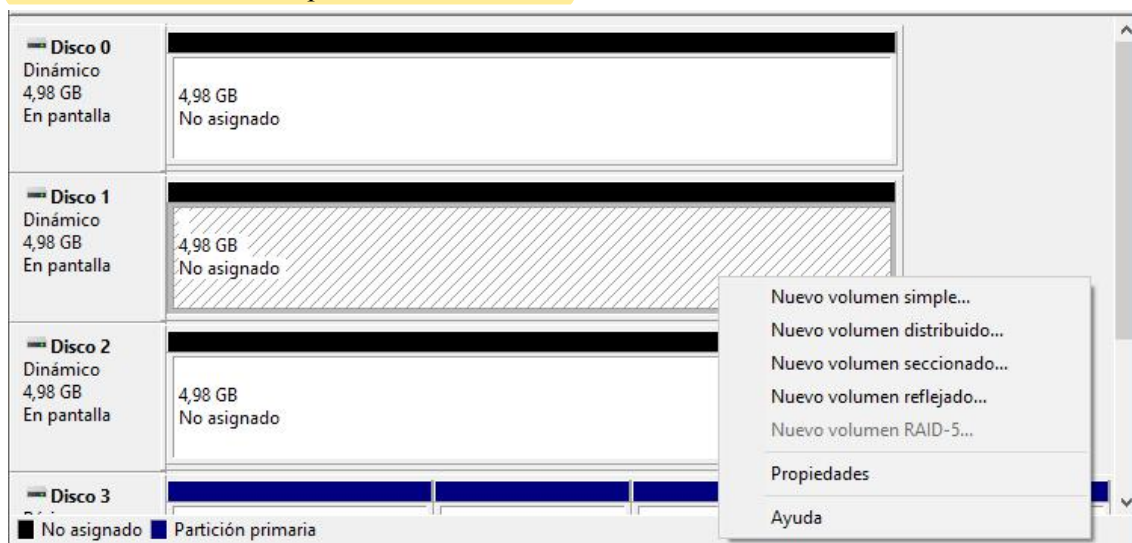
Este tipo de volumen es tolerante a errores.

Se caracteriza por tener sus datos distribuidos en tres o más discos dinámicos.

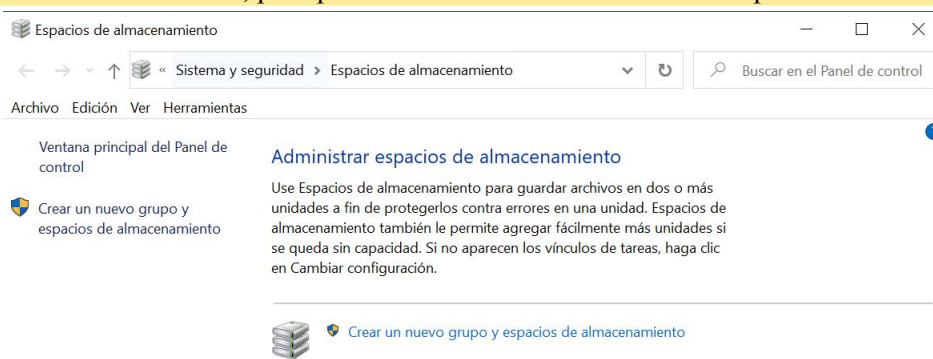
Se pueden recuperar los datos, en caso de que uno de los discos falle. La información de paridad es necesaria para la reconstrucción del volumen



Debemos tener en cuenta que RAID 5, aunque una de las opciones, no está realmente disponible en Windows 10 debido a problemas de licencia.



Entonces, ¿qué hacemos si queremos hacer esto? tenemos dos opciones: utilizamos un software de terceros o desde Administrar espacios de almacenamiento y crear un nuevo grupo de espacios de almacenamiento, pero para ello necesitamos volúmenes simples de discos básicos.



El proceso de creación de RAID 5 lo veremos en Windows Server.

7.6. Conversión entre discos básicos y dinámicos:

Convertir disco básico a dinámico:

- Formas de llevar a cabo:
 - **Administrador gráfico de discos** → Seleccionar el disco a convertir: Botón derecho – Convertir en disco dinámico
 - **DiskPart** → convert dynamic
- Resultado: cambia las particiones por volúmenes simples y el disco recibe una copia de la base de datos de discos dinámicos. En la mayoría de los casos no es necesario reiniciar el equipo, pero si el disco contiene la partición de inicio o de sistema, deberá reiniciar el equipo 2 veces.

Convertir disco dinámico a básico.

Se deben eliminar antes todos los volúmenes, con la consiguiente pérdida de datos:

- Administrador gráfico de discos → Seleccionar el disco a convertir
Botón derecho– Convertir en disco básico
- DISKPART → convert basic

La siguiente tabla muestra las opciones para la conversión de discos entre los distintos estilos de particiones:

Tipo de disco	Convertir a MBR	Convertir a GPT	Convertir a dinámico
Registro de arranque maestro (MBR)	--	Permitido (si no hay volúmenes en el disco).	Permitido, pero es posible que el disco no pueda arrancar. Consulte la nota.
Tabla de particiones GUID (GPT)	Permitido (si no hay volúmenes en el disco).	--	Permitido, pero es posible que el disco no pueda arrancar. Consulte la nota.

Nota: En un escenario de arranque múltiple, si arranca en un sistema operativo y convierte un disco MBR básico que contenga un sistema operativo alternativo en un disco dinámico, no podrá arrancar en el sistema operativo alternativo.

7.7. CREACIÓN DE UN PUNTO DE MONTAJE

Los puntos de montaje o unidades de montaje permiten proporcionar acceso a la raíz de un volumen en la estructura de carpetas. Al montar una unidad, Windows 10 asigna una ruta de acceso, en lugar de una letra, a la unidad.

Si se monta una unidad en una carpeta se pueden utilizar nombres más intuitivos y los usuarios guardarán sus documentos en una carpeta en vez de acostumbrarse a usar otra letra que identifique al volumen. Se puede ubicar un punto de montaje en cualquier carpeta vacía de un volumen NTFS.

Para crear un punto de montaje:

- Identifica la carpeta vacía en una partición NTFS o volumen para su punto de montaje
- Clic con el botón derecho del ratón en la partición o volumen – Cambiar la letra y rutas de acceso a unidad Agregar
- Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía.
- Escribir la ruta de acceso de la carpeta o búscala.
Aceptar.



Para asignar una ruta de acceso de carpeta de punto de montaje a una unidad con una línea de comandos

- Abre un símbolo del sistema y escribe diskpart.
- En el símbolo de sistema **DISKPART**, escribe list volume, tomando nota del número de volumen al que quieres asignar la ruta de acceso.
- En el símbolo del sistema **DISKPART**, escribe select volume <volumenumber>.
- Selecciona el volumen simple *volumenumber* al que quieres asignar la ruta de acceso.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10</i>

5. En el símbolo del sistema **DISKPART**, escribe assign [mount=<path>].

Para quitar una ruta de acceso de carpeta de punto de montaje a una unidad

- Para quitar la ruta de acceso de carpeta de punto de montaje, haz clic en ella y luego haz clic en **Quitar**.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

8. COMPRESIÓN DE DATOS.

La **compresión de datos** es la reducción del volumen de datos tratables para representar una determinada información empleando una menor cantidad de espacio.

Por tanto, el objetivo de la compresión es siempre reducir el tamaño de la información empleando una menor cantidad de espacio, intentando que esta reducción de tamaño no afecte al contenido. No obstante, la reducción de datos puede afectar o no a la calidad de la información:

Compresión sin pérdida: los datos antes y después de comprimirlos son exactos en la compresión sin pérdida. En el caso de la compresión sin pérdida una mayor compresión solo implica más tiempo de proceso. Se utiliza principalmente en la compresión de texto.

Un algoritmo de **compresión con pérdida** puede eliminar datos para reducir aún más el tamaño, con lo que se suele reducir la calidad. Hay que tener en cuenta que una vez realizada la compresión, no se puede obtener la señal original, aunque sí una aproximación cuya semejanza con la original dependerá del tipo de compresión. Se utiliza principalmente en la compresión de imágenes, videos y sonidos.

La compresión de archivos y carpetas permite almacenar grandes cantidades de datos en menos espacio. Los archivos y carpetas que se copian o mueven pueden mantener su estado de compresión o asumir el estado de compresión de la carpeta de destino.

El comando de la línea de comandos utilizado para la compresión y descompresión es **compact**

8.1. Archivos y carpetas comprimidos

Cada archivo y carpeta en un volumen NTFS tiene un estado de compresión, está comprimido o sin comprimir. El estado de compresión de una carpeta no refleja necesariamente el estado de compresión de los archivos y subcarpetas que contiene. Los archivos sin comprimir pueden estar en una carpeta comprimida (si ya estaban en ella antes de comprimirla) y los archivos comprimidos pueden estar en una carpeta con estado sin comprimir.

Tener en cuenta que:

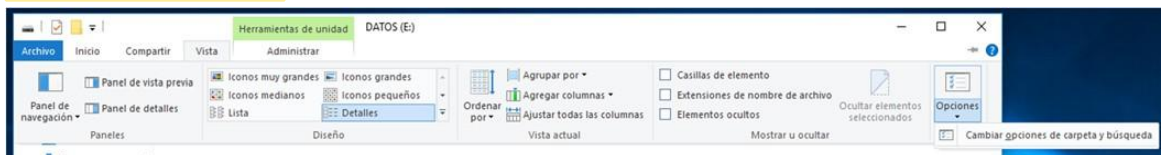
Para cambiar el estado de compresión de un archivo de una carpeta se debe disponer de permisos de escritura para el archivo o carpeta.

No se pueden comprimir archivos o carpetas cifradas.

Al solicitar acceso a un archivo comprimido, Windows 10 descomprime automáticamente el archivo. Al cerrarlo, vuelve a comprimirlo.

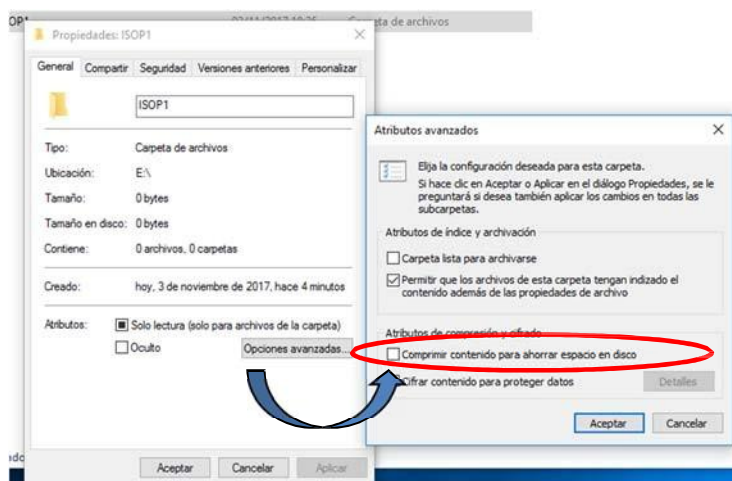
La asignación de espacio al copiar o mover un archivo o carpeta se basa en el tamaño sin comprimir.

Se puede seleccionar un color diferente para archivos y carpetas comprimidos o cifrados. Para ello, en el **Explorador de Windows** **Vista** **Opciones** **Cambiar opciones de carpeta y búsqueda** **ficha Ver**, activar la casilla: **Mostrar con otro color los archivos NTFS comprimidos o cifrados**.



8.2. Comprimir archivos y carpetas

Para comprimir un archivo o carpeta: **Botón derecho** **Propiedades** **General**. En el cuadro de atributos avanzados, activar la casilla de: **Comprimir contenido para ahorrar espacio en disco**



Si se comprime una carpeta, en el cuadro de dialogo de Confirmar cambios de atributos aparecen dos opciones:

Aplicar cambios solo a esta carpeta: no comprime los archivos incluidos. Comprime los archivos o carpetas que se agreguen posteriormente.

Aplicar cambios a esta carpeta y a todas las subcarpetas y archivos.

8.3. Comprimir y descomprimir archivos zip en Windows 10

Una de las operaciones que se suelen hacer más a menudo es la de descomprimir ficheros, ya que por cuestiones de espacio y transferencia muchas descargas suelen estar comprimidas.

El formato más utilizado es estos casos suele ser el **.zip**, ya que es uno de los más estandarizados. Normalmente se instala un programa para estos fines, los más populares Winzip y WinRAR (ambos de pago) o 7zip (gratuito), pero si lo que buscamos es tan solo estas funciones, es decir, descomprimir y comprimir, Windows 10, al igual que las versiones anteriores, cuenta con una herramienta para ello. Esta herramienta permite tanto descomprimir cualquier archivo o carpeta que se encuentre en formato **.zip** como comprimir archivos y carpetas a este formato, y su uso es sumamente sencillo.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

Para comprimir basta con **señalar el o los archivos** que queremos y hacer clic sobre ellos con el botón derecho del ratón. Se mostrará un menú contextual, una de cuyas opciones es **Enviar a...** Dentro de ésta vemos otra opción que indica **Carpeta comprimida (en zip)**.

Basta con **hacer clic** sobre esta opción para que se cree una carpeta comprimida conteniendo los **archivos seleccionados**. La carpeta toma el nombre del último archivo seleccionado, aunque es posible cambiarlo.

La carpeta comprimida obtenida (en realidad un archivo .zip) **será reconocida como tal por cualquier descompresor que soporte este formato**.

Por otra parte, **para descomprimir** todo el contenido de una carpeta comprimida basta con **señalarla**, hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir en el menú que se muestra la opción **Extraer todo...**

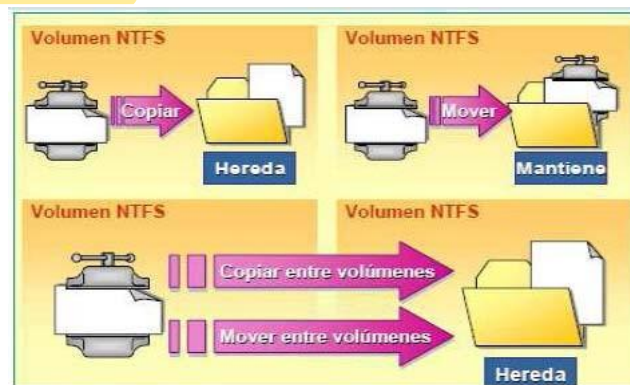
Se mostrará una **ventana para elegir el destino** donde se van a extraer los archivos. Por defecto, como todos los programas de este tipo, **descomprimirá los archivos en una carpeta con nombre igual a la comprimida**, dentro de la que se encuentre ésta. Pero **hay un botón Examinar**, que permite **fijar otra como destino** e indicar manualmente donde queremos que se descompriman.

Lo dicho anteriormente es válido si se desea extraer todo el contenido, pero **si sólo se va a extraer uno o varios archivos** de los que se encuentran dentro, el proceso puede ser incluso más sencillo. Basta con **abrir ambas carpetas** (la que contiene los archivos comprimidos y la que se va a utilizar como destino) y **arrastrar a esta última los archivos a descomprimir**. El proceso de descompresión se efectuará de forma automática al arrastrar el archivo, ya sea copiándolo o moviéndolo, de la carpeta comprimida a su destino.

8.4. Copiar y mover archivos y carpetas comprimidas

Existen reglas que determinan si el estado de compresión de archivos y carpetas se mantiene al copiarlos o moverlos dentro de y entre volúmenes NTFS.

Al mover o copiar un archivo o carpeta comprimida a un volumen de disco que no sea NTFS, se almacena sin comprimir.



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

9. CIFRADO DE DATOS

El **cifrado** es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo mediante la codificación del contenido, de manera que sólo pueda leerlo la persona que cuente con la clave de cifrado adecuada para descodificarlo. Por ejemplo, si realizamos una compra a través de Internet, la información de la transacción (como tu dirección, número de teléfono y número de tarjeta de crédito) debe cifrarse a fin de mantenerla a salvo. Se debe usar el cifrado cuando se desee un alto nivel de protección de la información.

El **sistema de cifrado de archivos (EFS)** es una característica de Windows que permite almacenar información en el disco duro en formato cifrado. El cifrado es la protección de mayor nivel que proporciona Windows para mantener la información a salvo. Éstas son algunas características destacadas de EFS:

El cifrado es sencillo. Se realiza activando una casilla en las propiedades del archivo o de la carpeta.

El usuario controla quién puede leer los archivos.

Los archivos se cifran cuando se cierran, pero cuando se abren quedan automáticamente listos para su uso.

Si se cambia de idea con respecto al cifrado de un archivo, basta con desactivar la casilla en las propiedades del archivo.

Además:

-Utilizando el Sistema de archivos de cifrado (EFS), los datos quedan protegidos incluso si un intruso tiene acceso completo al almacenamiento de datos del equipo.

-El sistema EFS proporciona cifrado de nivel de archivo para archivos NTFS.

-Al activar el atributo de cifrado de un archivo, el sistema EFS guarda el archivo como cifrado

-Cuando un usuario autorizado abre un archivo cifrado, EFS descifra el archivo en segundo plano y proporciona una copia sin cifrar.

-El usuario no autorizado recibe el mensaje de Acceso denegado.

-EFS es útil para asegurar datos confidenciales en equipos portátiles y en equipos compartidos por varios usuarios.

-Los archivos pueden cifrarse de forma local o a través de red.

-Se utiliza un color diferente para designar archivos y carpetas cifrados.

-Para conseguir una mayor protección, se utiliza el cifrado en un nivel de carpeta. Todos los archivos que se agregan a carpetas protegidas por EFS se cifran automáticamente.

-Los archivos se cifran mediante claves de cifrado de archivos.

-Comando de la línea de comandos: *cipher*

9.1. Cifrar y descifrar un archivo o carpeta

Para cifrar una carpeta o un archivo:

1. Haz clic con el botón secundario en la carpeta o el archivo que desees cifrar, y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.
2. Haz clic en la pestaña **General** y, después, en **Avanzadas**.
3. Activa la casilla **Cifrar contenido para proteger datos** y, a continuación, haz clic en **Aceptar**.

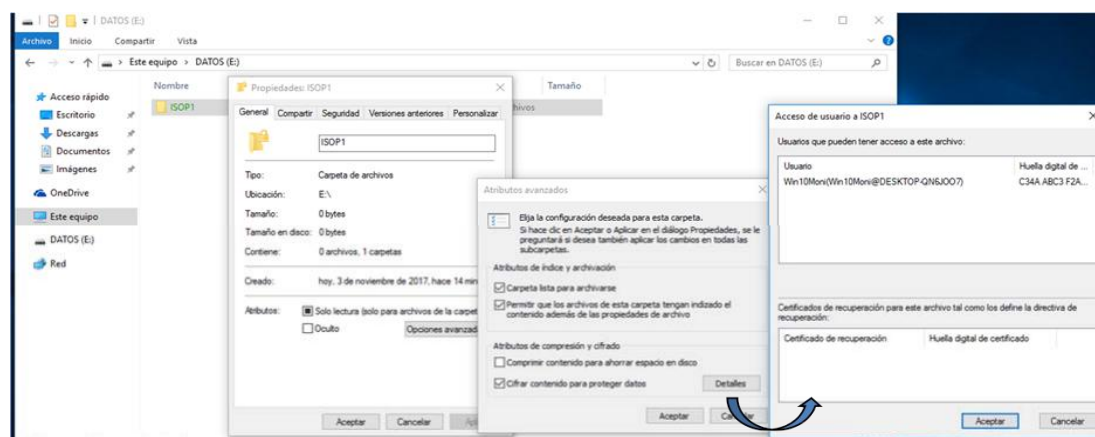
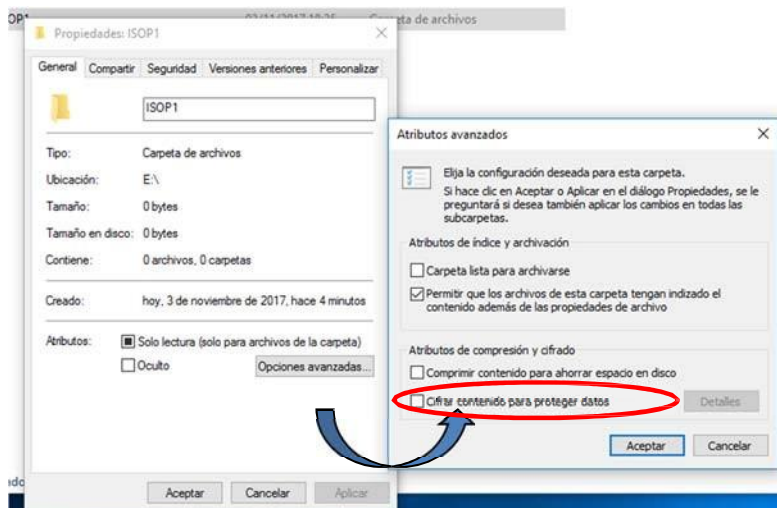
Al hacer clic en Aceptar, si la carpeta contiene archivos o subcarpetas sin cifrar aparece un cuadro de dialogo **Confirmar cambios de atributos**, para que el cifrado afecte o no a todas las subcarpetas y archivos que contiene.

Notas:

La primera vez que cifres una carpeta o un archivo, debes hacer una copia de seguridad del certificado de cifrado. Si el certificado y la clave se pierden o se dañan y no hiciste una copia de seguridad, no podrás usar los archivos que hayas cifrado.

Para cifrar archivos de los que no se es propietario: Se puede realizar si se dispone de permisos de Atributos de escritura, Crear archivos o escribir datos y Mostrar carpeta o leer datos.

Sólo el usuario que ha cifrado los datos podrá descifrar los archivos



Para descifrar una carpeta o un archivo:

1. Haz clic con el botón secundario en la carpeta o el archivo que desee descifrar, y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.
2. Haz clic en la pestaña **General** y, después, en **Avanzadas**.

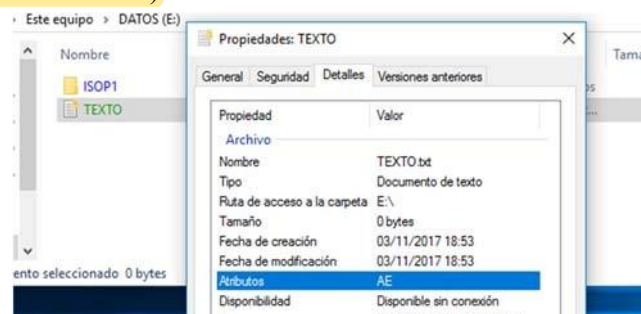
3. Desactiva la casilla Cifrar contenido para proteger datos y, a continuación, haz clic en Aceptar.

9.2. Estado de cifrado de un archivo o carpeta.

Hay varias formas para ver el estado de cifrado de un archivo o una carpeta:

Se puede saber comprobando sus atributos, en la vista detalles. Cualquier archivo cifrado aparece con un atributo E (si está comprimido, el atributo será C).

También puede saberse por el color alternativo de las carpetas cifradas (verde) (Si están comprimidas, aparecerán en azul).



10. Mantenimiento del disco.

Caso práctico

Juan le comenta a Vindio y a Laro: He preparado un plan de mantenimiento preventivo, que vamos a aplicar en la empresa. Laro le pregunta a Juan, ¿en qué consiste el plan de mantenimiento preventivo?

En este plan se recogen todas las operaciones de mantenimiento de los discos de los equipos del sistema. Vindio les comenta a sus compañeros: El estado de los discos es un aspecto crucial. Por lo que este plan nos vendrá muy bien para saber cómo realizar el mantenimiento de todos los discos de los equipos de nuestra empresa. Juan le responde indicando que es muy importante planificar las tareas de mantenimiento apropiadas para garantizar la estabilidad del sistema.

El mantenimiento del disco es tan importante como su administración. De nada sirve implementar un sistema seguro, fiable y estable si no se presta atención al mantenimiento de los elementos que lo componen. A este respecto, el disco, por contener la información, debe contar con un mantenimiento acorde a su importancia.

Desde una perspectiva general, el mantenimiento puede llevarse a cabo a varios niveles:

- **Mantenimiento predictivo:** Su finalidad es **pronosticar cuándo va a fallar un componente** para poder tomar una decisión (reemplazarlo o repararlo), antes de que falle. Este tipo de mantenimiento se lleva a cabo mediante herramientas de diagnóstico que permiten comprobar su estado sin detenerlo. En este sentido, herramientas de mantenimiento predictivo para los discos serían los indicadores de temperatura o de fragmentación.
- **Mantenimiento preventivo:** Consiste en aplicar una serie de técnicas y procedimientos para **minimizar el riesgo de fallo** y asegurar su correcto funcionamiento durante el mayor tiempo posible, es decir, alargar su vida útil. Es el tipo de mantenimiento más frecuente y es tan importante que las empresas suelen crear su propio Plan de

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

mantenimiento preventivo, en el que se recogen las medidas preventivas que se tomarán, su frecuencia, sus resultados, etc.

El mantenimiento preventivo puede ser de dos tipos:

- **Activo:** Encuadra, sobre todo, la **limpieza periódica** de los componentes.
- **Pasivo:** Aplica las **medidas necesarias para evitar** que el sistema esté expuesto a **condiciones ambientales que puedan perjudicarlo** y, en caso de que no sea posible, protegerlo lo máximo posible de ellas.
- **Mantenimiento correctivo:** Se trata de **reparar o reemplazar el componente del sistema** que está ocasionando fallos. Este tipo de mantenimiento se ejecuta cuando el predictivo lo contempla o cuando el preventivo ya no es rentable o posible.

La clave del mantenimiento no está sólo en llevarlo a cabo en sus tres modalidades sino también en hacerlo en la **frecuencia adecuada**. Esta frecuencia **depende de muchos factores** y no existe una fórmula exacta que permita optimizar su mezcla.

Entre esos factores destacamos...

- El ambiente del sistema (temperatura, humedad, suciedad, etc.).
- La calidad de los componentes.
- El estrés del sistema (intensidad de uso que se le da).
- El grado de estabilidad y seguridad del sistema (lo importante es que el sistema no falle).

10.1. Técnicas de mantenimiento del disco.

El POST (Power on Self Test), Auto diagnóstico al encender, ofrece el primer análisis del estado del disco. Si este test no se supera es muy probable que el equipo tenga un mal funcionamiento o que ni siquiera llegue a arrancar.

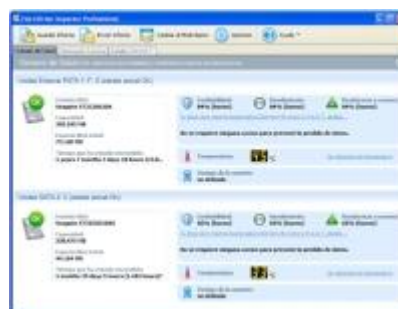
Existen **otras técnicas hardware para diagnosticar el estado del disco**, pero **la parte más importante del mantenimiento se realiza a nivel de software**. Al respecto, las principales tareas que se llevan a cabo son las siguientes.

- **Comprobación del estado físico del disco.**

Es muy importante que el disco se encuentre en perfectas condiciones para poder rendir adecuadamente. El uso intensivo de un disco o un manejo inadecuado pueden provocar que su vida útil se acorte y comience a dar fallos.

Hay muchas herramientas que nos dan información física del disco:

- Windows: [SeaTools](#) (gratuita), [HD Inspector](#) (de pago).

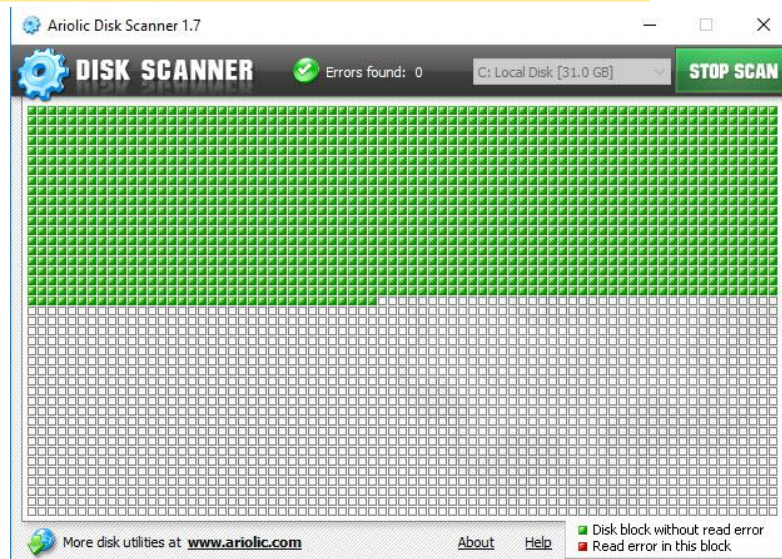


- **Verificación de la integridad de los datos.**

Una vez que se ha comprobado que el soporte se encuentra en buen estado físico se pasa a **verificar que los datos que almacena mantienen la integridad**, es decir, que no hay incoherencias ni errores en el sistema de archivos ni en su contenido.

Algunas herramientas software para este proceso son:

- Windows: Administración de discos, **chkdsk**, [Disk Scanner](#), (gratuita).



- Optimización del espacio en disco.**

Es común que el sistema acabe ocupando un espacio importante del disco con información prescindible para el usuario e incluso para el sistema: archivos temporales, duplicados, de Internet, de configuraciones, de programas desinstalados, etc.

La optimización, en este sentido, consiste en revisar la información almacenada en el disco y eliminar aquella que sea redundante, esté obsoleta o, simplemente, ya no sea necesaria.

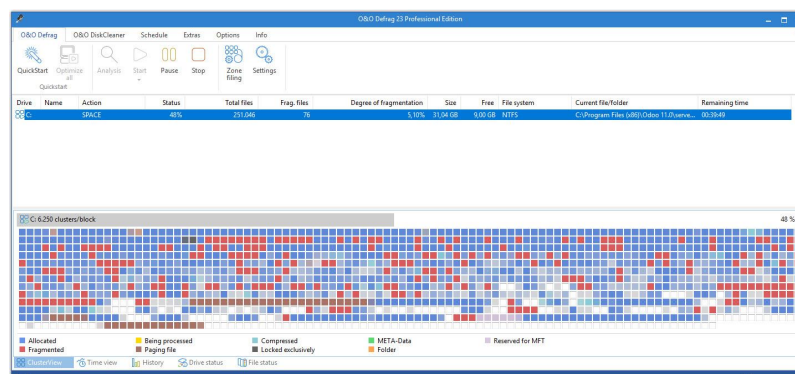
Algunas aplicaciones para esta operación son:

- Windows: Administración de discos, [CCleaner](#) (gratuita), [CleanUp](#) (gratuita).

- Desfragmentación del disco.**

El proceso de almacenamiento de la información en el disco no es secuencial sino que se tiende a una fragmentación de los archivos a almacenar para adaptarlos a los espacios libres que el sistema los asigna en ese momento.

La principal consecuencia de este proceso es que el acceso a los archivos fragmentados es lento, y más lento a medida que el archivo está más fragmentado o que hay más archivos en el disco.

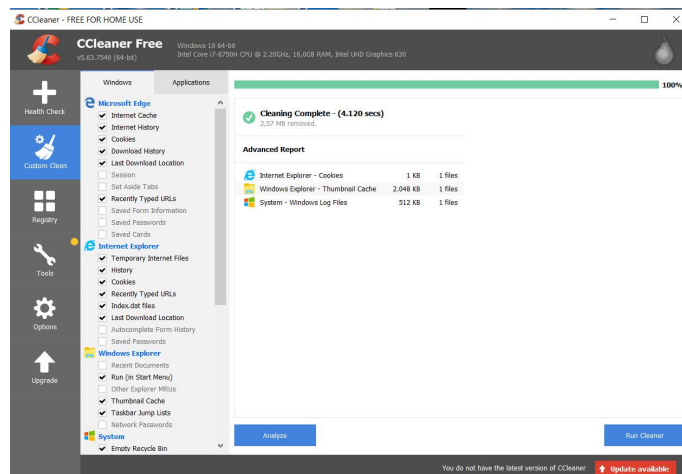


Para remediarlo es necesario desfragmentar el disco. La desfragmentación es un proceso automático mediante el cual la información se reordena en el disco intentando recomponer los archivos almacenados y minimizar la fragmentación. Dependiendo de la capacidad del disco y de la cantidad de información en él almacenada, el proceso puede durar minutos, horas o incluso días.

Los sistemas de archivos Linux actúan de forma que el impacto de la fragmentación es mínimo, por lo que esta operación en este tipo de sistemas es prácticamente innecesaria.

Como herramientas para la desfragmentación del disco destacamos:

- Windows: Administración de discos, [Defraggler](#) (gratuita), [O&O Defrag](#) (de pago).



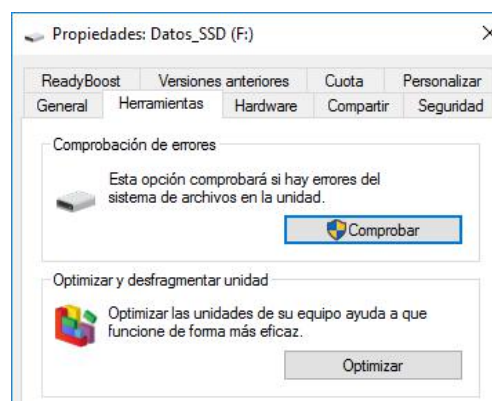
10.2. Desfragmentar una unidad

Podemos acceder al desfragmentador desde varios sitios:

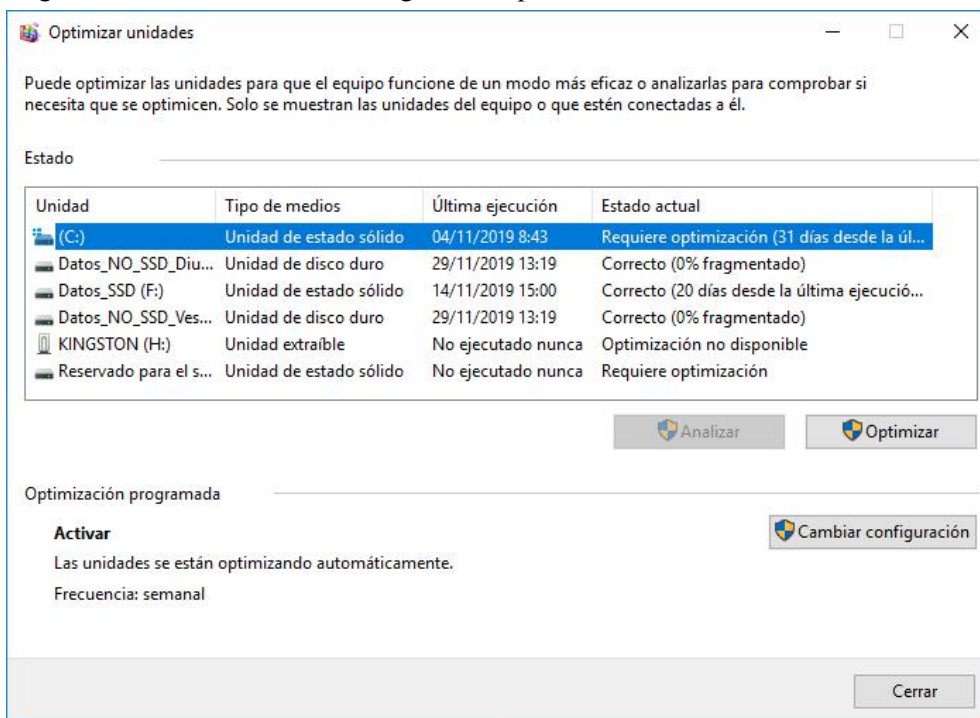
Al igual que el comprobador de errores, desde la ventana **Propiedades de la unidad**, en la opción **Optimizar y Desfragmentar unidad...** de la pestaña **Herramientas**.

También la encontramos en el menú Inicio

Herramientas *Administrativas* *Desfragmentar y optimizar unidades*.



El desfragmentador de discos tiene el siguiente aspecto:



En Windows 10, la optimización está programada semanalmente. Desde el botón **Cambiar configuración** podemos modificar la frecuencia de desfragmentación, el horario en que se realiza y sobre qué discos se realizará.

Para lanzar manualmente la desfragmentación, si no está en modo automático, deberemos:

1. **Seleccionar un disco.** Es posible que no veas todos tus discos en el listado, ya que Windows no muestra los que no se pueden desfragmentar.
2. **Analizar disco.** Puesto que el proceso de desfragmentación supone un esfuerzo para el sistema y es posible que se alargue bastante, es recomendable que analicemos el disco antes para que el sistema nos indique si es necesario o no que lo desfragmentemos. Nos indicará el porcentaje de disco desfragmentado.
3. **Optimizar disco.** Si algún disco no está a 0% de fragmentación, puede interesarnos desfragmentarlo desde este botón.

10.3. Comprobación de errores

El comando **CHKDSK** incluido en los Sistemas Operativos Windows nos ayudará a solucionar muchos de los problemas asociados al disco duro.

CHKDSK (Check Disk) es un comando que **analiza, repara y verifica el estado del disco** o los discos del equipo para mejorar su rendimiento, uso, velocidad y rendimiento. Usando **CHKDSK** podemos obtener **los siguientes beneficios:**

Escaneo, reparación y solución de los problemas físicos que presenten los discos duros en nuestro sistema.

Podremos ver la **integridad del disco duro** en tiempo real.

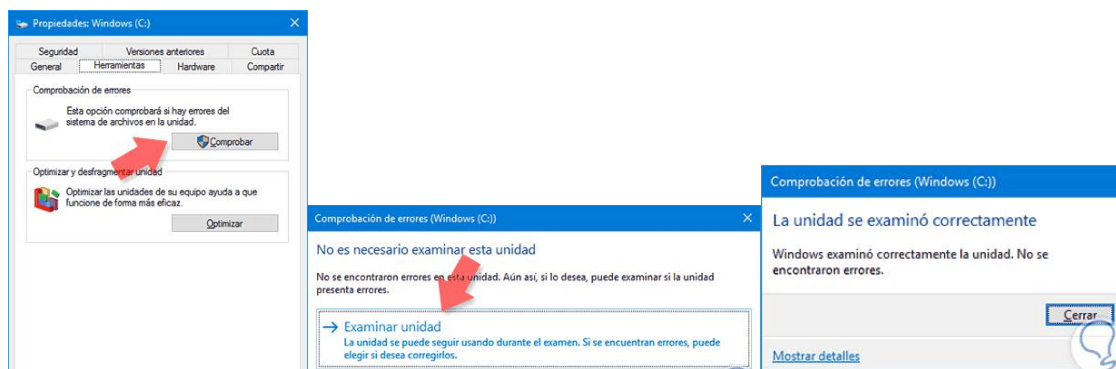
Podemos **reparar errores lógicos** que tenga el disco duro.

Podemos abrir **CMD** con privilegios administrativos y allí ingresar el término **chkdsk** y pulsar Enter, para ver la información que nos da.

Usando **CHKDSK** sin ningún parámetro vemos información acerca del tipo de disco y la integridad del sistema pero no ejecuta ninguna reparación sobre el disco, para ello necesitaremos algunos de los parámetros que tiene esta utilidad.

/f	Permite corregir errores en el disco.
/l	Usando este parámetro podemos ejecutar una comprobación no tan extensa de las entradas
/r	Con este parámetro podemos corregir errores en los sectores del disco y es posible
/x	A través de este parámetro forzamos el volumen a su desmonte (Sólo si es necesario)
/b	Implementando este parámetro validamos nuevamente los clústeres que están incorrectos en el disco seleccionado, si el disco es NTFS debemos adicionar /r .

Además de por comandos, podremos arreglar nuestro disco en la **interfaz gráfica**. Para ello, clic derecho sobre el disco que queremos analizar, en este caso unidad C, y selecciona la opción de **Propiedades Herramientas Comprobar**.



En las versiones de **Windows 8 y 10** te aparecerá un mensaje "No es necesario examinar la unidad" porque no encuentra errores. Aun así, podemos hacer un análisis manual pulsando sobre Examinar unidad. Tras analizar el disco, aparecerá un mensaje de que todo está correcto y que ha sido analizado satisfactoriamente.

11. Copia de seguridad.

Caso práctico

Laro le indica a **Juan** y a **Vindio**: Ya sabemos que tipo de información maneja nuestra empresa. **Juan** responde: Así es, después de analizar esta información y con la ayuda de **Vindio** que tiene una amplia formación en este ámbito, hemos modificado el **Plan de Recuperación ante Desastres**.

Vindio les comenta que entre los dos hemos diseñado un protocolo de creación de copias de seguridad de los datos que permita la continuidad del negocio en caso de accidente o desastre.

A pesar de todas las herramientas y procedimientos explicados en la unidad, **la posibilidad de pérdida de información no desaparece del todo**. A los factores ya tratados hay que añadir

accidentes o desastres (como **incendios, terremotos, inundaciones, etc.**) que pueden acabar con el equipo y la información que contiene.

Para **minimizar estos efectos** las empresas aplican lo que se conoce como **Plan de Recuperación ante Desastres** (DRP). Este plan forma parte de un proceso mayor llamado **Administración de la Continuidad del Negocio** (BCM). Estos planes son específicos de cada empresa.

Uno de los pilares del **DRP** es la **copia de seguridad**. Mediante el proceso de copia de seguridad se duplica información y se salvaguarda para poder reutilizarla en el caso de que la original desaparezca o se deteriore.

A la hora de realizar la copia de seguridad hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Qué** se va a guardar.
- **Dónde** se va a guardar.
- La **frecuencia** con la que es necesario guardarlo.
- **Cuánto tiempo** es necesario mantenerlo guardado.

En función de las necesidades de la empresa estos aspectos tendrán diferente consideración.

Para saber más

Puedes consultar algunos conceptos relacionados con el BCM en el enlace que te mostramos a continuación:

[Plan de continuidad del negocio \(Wikipedia\).](#)

Puedes encontrar más información sobre el **DRP** en el siguiente enlace:

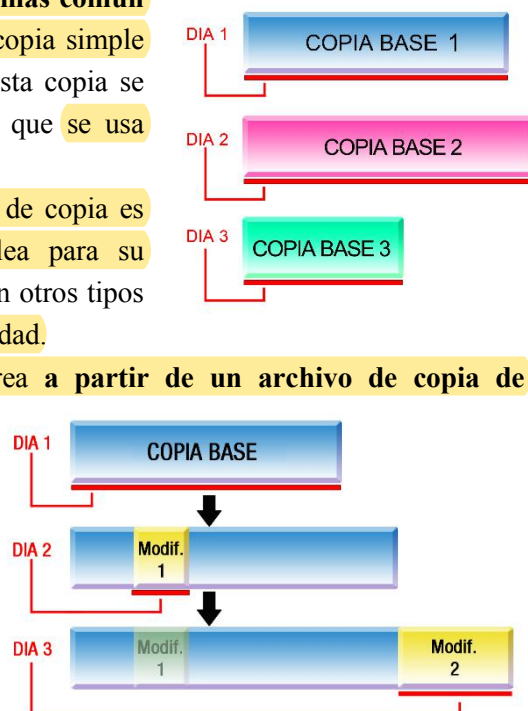
[Plan de recuperación ante desastres \(Wikipedia\).](#)

11.1. Tipos de copia de seguridad.

Existen varios tipos de copia de seguridad, de entre los que destacamos los siguientes:

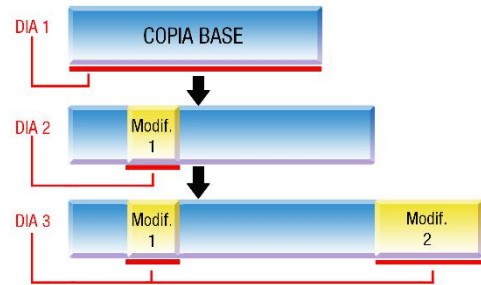
- **Copia de seguridad completa.** Es el **tipo más común de copia de seguridad** y se basa en una **copia simple** de los datos que se necesitan respaldar. Esta copia se conoce con el nombre de **copia base**, ya que se usa como base en otros tipos de copia. La principal característica de este modelo de copia es su **simplicidad**. El **tiempo** que se emplea para su recuperación es **corto** si lo comparamos con otros tipos de copia, precisamente **debido a su simplicidad**.
- **Copia de seguridad incremental.** Se crea **a partir de un archivo de copia de referencia**. En el caso de la primera copia de seguridad incremental partiría de la copia base.

La copia de seguridad incremental genera un archivo que contiene sólo los archivos que se han modificado respecto al archivo de copia de referencia. **El**



archivo que se genera es más pequeño que en el caso de la copia de seguridad completa, por lo que se genera más rápidamente. Sin embargo, para realizar la recuperación se necesitan la copia base y todos los archivos incrementales generados en respaldos anteriores, lo cual también supone un retardo.

- **Copia de seguridad diferencial.** Este tipo de copia es una variación del modelo incremental en el que siempre toma como archivo de copia de referencia la copia base. La creación de la copia diferencial exige más tiempo que la incremental ya que tiene que almacenar más datos. No obstante, al no existir archivos intermedios entre la copia base y el archivo de copia generado, la recuperación es más rápida que por la técnica incremental (pero no tanto como en el caso de la copia de seguridad completa).

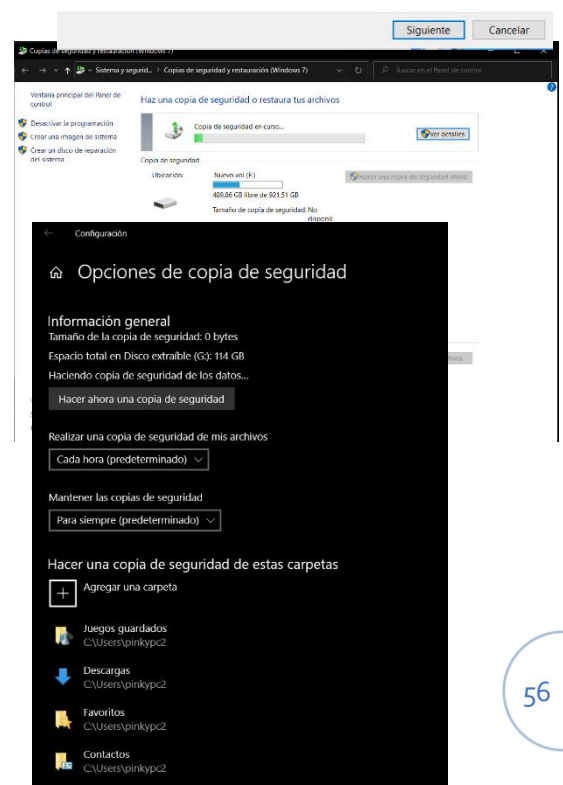
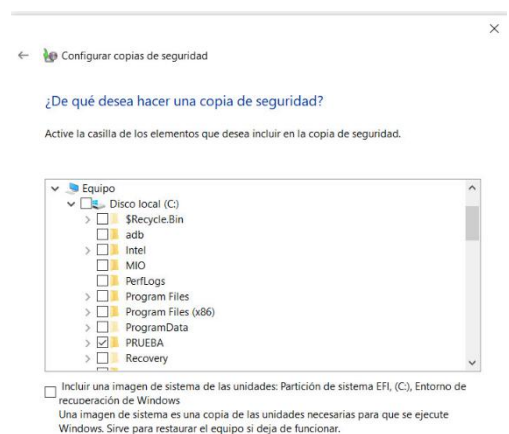


11.2. Copia de seguridad en entorno Windows.

A través del propio sistema operativo es posible **gestionar la copia de seguridad**. En concreto, **Windows** proporciona las siguientes herramientas:

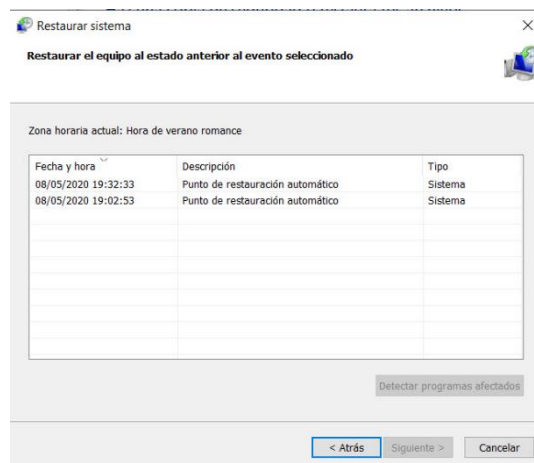
- **Copia de seguridad de archivos:**
- Permite crear copia de archivos de datos para todos los usuarios del equipo. Se pueden seleccionar los archivos o dejar que sea el sistema quien los elija. Por defecto las copias se crean periódicamente pero la frecuencia es totalmente personalizable. Tras la creación de la copia de seguridad, Windows hace un seguimiento de los archivos nuevos y modificados para agregarlos a la copia de seguridad cuando proceda.
- **Copia de seguridad de imagen del sistema:**
- Permite crear una imagen del sistema, que incluye el propio sistema, su configuración, programas y archivos. A través de la imagen del sistema se puede restaurar el equipo si éste dejara de funcionar o tuviera errores. La restauración de la imagen implica el uso de una unidad con las mismas características que su origen y tras realizar la operación todos los datos anteriores a la imagen se destruyen.

- **Versiones anteriores de archivos:**



- Permite crear copia de archivos y carpetas que el sistema guarda de forma automática como parte de su protección (a través de puntos de restauración, habitualmente). Se usa para restaurar datos modificados, dañados o eliminados por error. Las versiones actuales, una vez reemplazadas, no estarán disponibles.
- **Restaurar el sistema:** Permite restaurar los archivos del sistema a un momento anterior denominado punto de restauración, que contiene toda la información acerca de la configuración del sistema y de su registro. Por consiguiente, para restaurar el sistema es necesario crear previamente un punto de restauración. El sistema admite más de un punto de restauración.

Para crear un punto de restauración nos vamos al panel de búsqueda escribimos **Crear un punto de restauración**, hacemos clic en el enlace que aparece. Se abre una ventana, donde lo primero que tenemos que hacer es configurar la restauración. Para ello, hacemos clic en el botón **Configurar**. En la siguiente ventana debes marcar la casilla **"Activar protección del sistema"** y elegir el uso de espacio en disco que podrán ocupar los puntos de restauración. Pulsamos en los botones **Aplicar** y **Aceptar**.



Para restaurar el sistema desde un punto de restauración, nos vamos al panel de búsqueda escribimos **Restaurar sistema**... Nos aparece una ventana donde tenemos que elegir el punto de restauración. Todos están ordenados por fecha y hora de creación. Una vez elegido uno, pulsamos el botón **Siguiente**. Al finalizar el proceso Windows se reiniciará.

Debes conocer

Procedimiento para realizar y restaurar copias de seguridad de archivos.

[Realizar y restaurar copias de seguridad](#)

Procedimiento para realizar y restaurar copias de seguridad de la imagen del sistema.

[Realizar y restaurar copias de seguridad de la imagen del sistema](#)

Procedimiento para crear y restaurar un punto de restauración

[Crear y restaurar un punto de restauración](#)

Procedimiento para crear versiones anteriores de archivos

[Copia de seguridad de versiones anteriores de archivos](#)

AUTOEVALUACIÓN

1. Un directorio puede ser a la vez directorio y subdirectorio.

☐ Verdadero.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

☐ Falso.

2. Indica la ruta relativa de carlos a tareas:

- a) ../../pepe
- b) ../pepe/tareas.
- c) ../../pepe
- d) /root/home/pepe/tareas



3. La fragmentación es uno de los grandes problemas en prácticamente, todas las técnicas empleadas para asignar bloques de disco a un archivo.

☒ Verdadero.

☐ Falso.

4. ¿Cuál de las siguientes sentencias relacionadas con el sistema de archivos FAT es FALSA?

- a) El sistema de archivos FAT32 no puede manejar archivos de más de 4GB.
- b) Uno de los principales problemas de los sistemas FAT es que producen mucha fragmentación.
- c) La gestión de la tabla FAT se lleva a cabo a través de la técnica de asignación indexada.
- d) La tabla FAT original se aloja en una posición del disco fija y la copia junto con el resto de archivos.

5. ¿Cuál de las siguientes sentencias relacionadas con el sistema de archivos NTFS es verdadera?

- a) El sistema de archivos NTFS no puede manejar archivos menores de 16GB.
- b) Este sistema genera mucha más fragmentación que FAT.
- c) Una de sus principales cualidades es que soporta dominios.
- d) Es un sistema más lento que FAT pero mucho más seguro.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura del directorio Windows es VERDADERA?

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

- a) Si Windows está instalado en C: entonces %SystemDrive%\Windows y C:\Windows es lo mismo.
- b) La carpeta de Archivos de programa x86 aparece en equipos con una versión de Windows de 32b.
- c) La carpeta Perflogs puede borrarse sin problemas si no van a hacerse registros de actividad.
- d) Cada usuario dispone de dos carpetas propias: una para archivos públicos y otra para archivos privados.

7. Los volúmenes son característicos de un disco dinámico.

- ☐ Verdadero.
- ☒ Falso.

8. Un disco básico puede ser reconocido por un equipo con sistema operativo anterior a Windows 2000.

- ☒ Verdadero.
- ☐ Falso.

9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son FALSAS?

- a) El conjunto de volúmenes es un tipo de volumen básico multidisco.
- b) El conjunto de espejos corresponde con el RAID 0.
- c) El conjunto de bandas con paridad no es tan fiable como el conjunto de bandas sin paridad.
- d) El conjunto de bandas con paridad equivale al RAID 5.

10. Puedo convertir un pendrive (disco básico) a disco dinámico siempre que tenga 1MB libre al final.

- ☐ Verdadero.
- ☒ Falso.

RESPUESTAS

- 1. Verdadero
- 2. B
- 3. Verdadero
- 4. D
- 5. C

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 3 Admin y Seguridad de la información de W10

6. A
7. Falso
8. Verdadero
9. B y D
10. Falso